INSTITUTO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN "Tte. ARMANDO PALACIOS" I.N.C.O.S. – LA PAZ

CARRERA SISTEMAS INFORMÁTICOS

SISTEMA WEB ACADÉMICO DE INSCRIPCIÓN Y CONTROL DE PAGOS DE LOS ESTUDIANTES

CASO: CENTRO DE APOYO ACADÉMICO BECADOS-BOLIVIA.

Proyecto de Grado para Optar al Título de Técnico Superior en Sistemas Informáticos

Por:

ROLANDO RAMOS VENTURA

TUTOR: Lic. JULIO VELASQUEZ YUPANQUI

La Paz – Bolivia
2022

DEDICATORIA

A Dios por sobre todas las cosas,
A mi Madre con todo mi amor y cariño y
A toda mi familia por el apoyo brindado
Gracias.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, agradezco a Dios por darme la fortaleza para llegar al final de esta etapa de mi vida.

A mis padres Crispin Ramos y Justina Ventura Gutierrez, pilares fundamentales en mi vida.

A mi tutor Lic. Julio Velasquez Yupanqui, quien me guio a lo largo de todo este tiempo y me transmitió mucho conocimiento.

Al plantel docente de SISTEMAS INFORMÁTICOS INCOS.

Al personal administrativo de BECADOS-BOLIVIA por su gran apoyo.

RESUMEN

El presente proyecto de grado titulado “Sistema web académico de inscripción y control de pagos de los estudiantes caso: Centro de apoyo académico Becados-Bolivia” cuyo propósito es facilitar el resguardo, registro y acceso a la información primordial que maneja Becados Bolivia razón por la cual ha sido concebido con la idea de mejorar los procesos que se realiza dentro de la empresa. En cuanto al registro de estudiantes, registro personal y control de pagos, se tendrá un mayor índice de rendimiento con tiempos de ejecución mínimos en dichos procesos.

El proyecto está basado bajo diferentes metodologías entre ellas la metodología ágil XP, patrón MVC (Modelo, Vista, Controlador) a su vez complementado por diagramas UML. El resultado del presente proyecto es un sistema web, desarrollado en lenguaje de programación PHP con un motor de base de datos MYSQL, permitiendo a la Empresa Mejorar los procesos de registro de información aportando para la toma de decisiones.

ÍNDICE

CAPÍTULO I 1
1.1 INTRODUCCIÓN 1
1.2 ANTECEDENTES 2
1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES. 2
1.2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 3
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4
1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 4
1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 4
1.4 OBJETIVOS 5
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 5
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
1.5 JUSTIFICACIÓN 5
1.5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 5
1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 6
1.5.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 6
1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 6
1.6.1 ALCANCES 6
1.7 PLANIFICACIÓN 7
1.8. METODOLOGÍA 7
1.8.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 7
1.8.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 7
CAPÍTULO II 8
2.1 GENERALIDADES 8
2.1.1 SISTEMA 8
2.1.2 REGISTRO ACADÉMICO 9
2.1.3 CONTROL 9
2.1.4 PAGO 9
2.2 INGENIERÍA DE SOFWARE 9
2.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 10

2.3.1 METODOLOGÍA XP 10
2.4 DIAGRAMAS UML 17
2.4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 17
2.4.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA 18
2.4.3 DIAGRAMA DE CLASES 19
2.4.4 DIAGRAMA DE COMPONENTES 20
2.4.5 DIAGRAMAS DE NAVEGACIÓN 20
2.5 EL PATRÓN DE DISEÑO MODELO-VISTA-CONTROLADOR (MVC) 20
2.6 DISEÑO DE BASE DE DATOS 21
2.6.1 MODELO RELACIONAL 21
2.7 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 22
2.7.1 VISUAL STUDIO CODE 22
2.7.2 XAMPP 22
2.7.3 GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL 23
2.7.4 BOOTSTRAP FRAMEWORK 24
2.7.5 CSS3 24
2.7.6 HTML5 24
2.8 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 25
2.8.1 PHP 25
2.8.2 JAVASCRIPT 26
2.8.3 JQUERY 26
2.9 SEGURIDAD 26
2.9.1 MD5 27
2.10 CALIDAD DEL SOFWARE 27
2.10.1 MÉTRICAS DE CALIDAD 27
2.11 REPORES 29
2.11.1 HERRAMIENTA FPDF 30
2.12 MÉTODO DE ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIO 30
2.12.1 COCOMO II 30
2.12.1.1 CARACTERÍSTICAS 30
CAPÍTULO III 32
3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 32

3.1.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONLAES 32
3.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL SISTEMA 34
3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ROLES Y LAS TAREAS DE LOS USUARIOS. 34
3.3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA XP 35
3.3.1 FASE I PLANEACIÓN 35
3.3.2 FASE II DISEÑO 43
3.3.3 FASE III CODIFICACIÓN. 66
3.3.4 FASE IV PRUEBAS 66
CAPÍTULO IV 72
4.1 CALIDAD DE SOFTWARE 72
4.1.1 USABILIDAD 72
4.1.2. FUNCIONALIDAD 73
4.1.3 CONFIABILIDAD 75
4.1.4 MANTENIBILIDAD 76
4.1.5 PORTABILIDAD 77
4.2. ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIO 77
4.2.1. COCOMO II 77
CAPÍTULO V 80
5.1 CONCLUSIONES 80
5.2 RECOMENDACIONES 80
BIBLIOGRAFÍA 81
ANEXOS 802

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1 Ventajas y desventajas del PHP 25
Tabla 3.1 Lista de requerimientos Funcionales 33
Tabla 3.2 Roles de usuario 34
Tabla 3.3 Historias de usuario 35
Tabla 3.4 HU-01 Acceso al Sistema 36
Tabla 3.5 Tarjeta de tarea de HU-01 Acceso al sistema. 36
Tabla 3.6 HU-02 Asignación de Roles 36
Tabla 3.7 Tarjeta de tarea de HU-02 Asignación de Roles. 37
Tabla 3.8 HU-03 Registro de Cursos 37
Tabla 3.9 Tarjeta de tarea de HU-03 Registro de Cursos 37
Tabla 3.10 HU-04 Registro de Estudiantes 37
Tabla 3.11 Tarjeta de tarea de HU-04 Registro de Estudiantes 38
Tabla 3.12 HU-05 Inscripción de Estudiantes 38
Tabla 3.13 Tarjeta de tarea de HU-05 Inscripción de Estudiantes. 39
Tabla 3.14 HU-06 Control de Pagos. 39
Tabla 3.15 Tarjeta de tarea de HU-06 Control de Pagos. 39
Tabla 3.16 HU-07 Asignación de Roles 40
Tabla 3.17 Tarjeta de tarea de HU-07 Asignación de Becas. 40
Tabla 3.18 HU-08 Reportes. 40
Tabla 3.19 Tarjeta de tarea de HU-08 Reportes 41
Tabla 3.20 HU-09 Comunicado. 41
Tabla 3.21 Tarjeta de tarea de HU-09 Comunicado 41
Tabla 3.22 HU-10 Horarios 42
Tabla 3.22 Tarjeta de tarea de HU-10 Horarios. 42
Tabla 3.24 Iteraciones de Historias de Usuario 43
Tabla C.R.C 1 Acceso al Sistema 61
Tabla C.R.C 2 Asignación de Roles 62
Tabla C.R.C 3 Registro de Estudiantes 62
Tabla C.R.C 4 Control de pagos 62
Tabla C.R.C 5 Inscripción de los Estudiantes 63
Tabla C.R.C 6 Registro de Cursos 63
Tabla C.R.C 7 Registro de Becas 63

Tabla C.R.C 8 Reportes 64
Tabla C.R.C 9 Registro de Comunicados 64
Tabla C.R.C 10 Sistematización de Horarios 64
Tabla 3.25 Prueba de Aceptación. HU-01 Acceso al Sistema 66
Tabla 3.26 Prueba de Aceptación. HU-02 Asignación de Roles 67
Tabla 3.27 Prueba de Aceptación. HU-03 Registro de Cursos 68
Tabla 3.28 Prueba de Aceptación. HU-04 Registro de Estudiantes 68
Tabla 3.29 Prueba de Aceptación. HU-05 Inscripción de los Estudiantes 69
Tabla 3.30 Prueba de Aceptación. HU-06 Control de pagos 69
Tabla 3.31 Prueba de Aceptación. HU-07 Registro de becas 70
Tabla 3.32 Prueba de Aceptación. HU-08 Generación de Reportes 70
Tabla 3.33 Prueba de Aceptación. HU-09 Publicación de Comunicados 71
Tabla 3.34 Prueba de Aceptación. HU-10 Sistematización de horarios 71
Tabla 4.1 Cuestionario realizado a los Usuarios 72
Tabla 4.2 Punto Fusión 73
Tabla 4.3 Escala Punto Fusión 74
Tabla 4.4 Ajustes de Complejidad 74
Tabla 4.5 Coeficiente a y c y los exponentes b y d 78
Tabla 4.6 Conversión de puntos de función siguiente 78

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Ubicación del centro de capacitación BECADOS-BOLIVIA…… 2
Figura 2.1 Modelo general de un Sistema ……..…….8
Figura 2.2 Capas de la ingeniería de software ……...…..10
Figura 2.3 El proceso de la programación extrema. ……11
Figura 2.3 Formato de Historia de Usuario ……12
Figura 2.4 Diagrama de caso ……...18
Figura 2.5 Estructura de Diagrama de Clase ……...19
Figura 2.6 Elementos del Diagrama de componentes. ……20
Figura 2.7 Evaluación Interna, externa y Calidad de Uso ISO/IEC 9126 ……...28
Figura 3.1 Diagrama de caso de uso del sistema ……34
Figura 3.2 Acceso al Sistema ……..44
Figura 3.3 Base de datos de Rol-Usuario ……44
Figura 3.4 Interfaz de registro de Usuario ……...45
Figura 3.5 Asignación de roles al personal ……45
Figura 3.6 Base de datos de Usuario ……...46
Figura 3.7 Interfaz registro de personal ……...46
Figura 3.8 Interfaz de implementación de usuarios habilitados. ……47
Figura 3.9 Registro de Estudiantes ……..47
Figura 3.10 Base de datos de Estudiantes ……...48
Figura 3.11 Interfaz de registro de estudiantes ……48
Figura 3.12 Interfaz registro de estudiante ……..49
Figura 3.13 Control de Pagos ……..49
Figura 3.14 Base de datos de Pagos ……50
Figura 3.15 Interfaz de pagos. ……50
Figura 3.16 Implementación de la interfaz de pagos. ……..51
Figura 3.17 Inscripción de estudiante ……..51
Figura 3.18 Base de datos de Inscripción ……52
Figura 3.19 Interfaz de registro de inscripción ……52
Figura 3.20 Implementación de la Interfaz registro de estudiantes. ……53
Figura 3.21 Registro de Cursos. ……..53
Figura 3.22 Base de datos Cursos. ……..54

Figura 3.23 Base de datos de Usuario ……54
Figura 3.24 Interfaz registro de cursos. ……...55
Figura 3.25 Registro de Becas ……55
Figura 3.26 Base de datos Beca. ……..56
Figura 3.27 Interfaz Registro Beca ……..……..…....56
Figura 3.28 Interfaz implementación registro de becas. ……56
Figura 3.29 Diagrama de secuencia Reportes ……57
Figura 3.30 Interfaz Generación de Reportes ……..57
Figura 3.31 Implementación Reportes ……58
Figura 3.32 Publicación de Comunicados ……...58
Figura 3.33 Base de datos Comunicado. ……59
Figura 3.34 Interfaz de comunicados ……..59
Figura 3.35 Sistematización de horarios ……60
Figura 3.36 Interfaz de horarios ……..60
Figura 3.37 Implementación de Horarios ……...61
Figura 3.38 Diseño de la Base de Datos ……65

CAPÍTULO I
MARCO INTRODUCTORIO

CAPÍTULO I

1.1 INTRODUCCIÓN

El uso de la tecnología y dentro de esta los sistemas de gestión de información ha repercutido de manera gradual el éxito de las empresas en el mercado competente, el manejo de información se volvió base fundamental ya que estas son utilizadas diariamente para uso de datos convirtiéndose en un componente principal en el ámbito laboral y en las tareas cotidianas de las personas. La creación y desarrollo de Sistemas responden de manera efectiva estos requerimientos aportando grandes ventajas y utilidades específicas.

En la actualidad muchos estudiantes buscan institutos de nivelación para ingreso a Instituciones o nivelación escolar, esto conlleva a que se opte por automatizar las diferentes tareas operacionales para así agilizarlas y tener una eficiente atención del mismo. El centro de apoyo académico BECADOS-BOLIVIA lleva procesos de registro y control de los estudiantes de manera manual y en hojas esquematizadas Excel, esto dificulta a que la información obtenida no sea persistente y haya pérdida de información.

Para evitar este tipo de dificultades se desarrollará un sistema académico de inscripción que contemplé la utilización de la metodología ágil Xp, el cual se utiliza principalmente para proyectos de desarrollo de software, con la metodología vamos construyendo un producto muy ajustado a los requerimientos del cliente de manera rápida eficiente ante cualquier modificación de requisitos.

Estará basado en el lenguaje de programación PHP que es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web además este ofrece una variedad de frameworks el cual agilizará el proceso de la programación, estará diseñado con una apariencia flexible adaptable para los distintos dispositivos móviles (Responsive Web Desing).

Se manejará la información de manera comprimida QR para cada estudiante. Se tendrá el manejo de alertas para diferentes tareas requeridas.

1.2 ANTECEDENTES

El proyecto a realizarse se enmarcará principalmente en el área administrativa (Ver Anexo III) Organigrama de la empresa, el cual presenta las problemáticas formuladas y donde se pretende integrar la información generada.

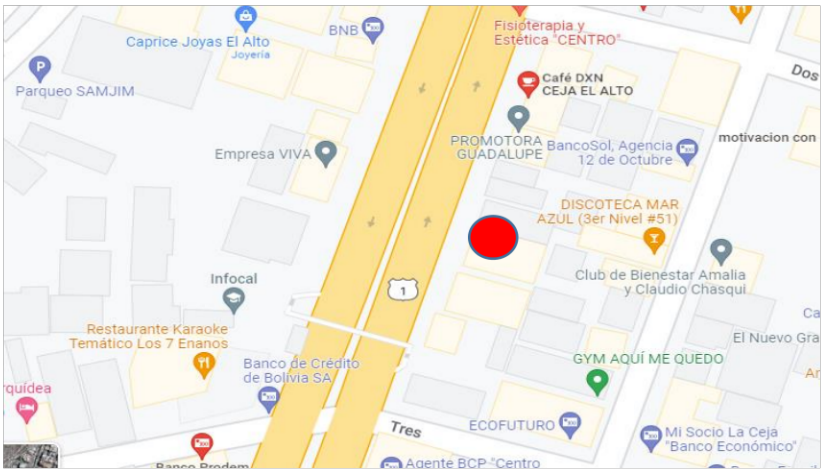
1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES.

Razón Social: Centro de Apoyo Académico BECADOS BOLIVIA.

Ubicación: Se encuentra ubicada en la ciudad de El Alto Av 6 de Marzo calle 2 Galería López Piso 2 (Ver figura 1).

Figura 1.

Ubicación del centro de capacitación BECADOS-BOLIVIA.



Fuente: Google Maps.

Actividad: BECADOS BOLIVIA empresa unipersonal, legalmente establecida en fecha 27/12/2019 es un centro de apoyo que tiene la finalidad de brindar asesoría académica de calidad, dictando diferentes cursos según admisión para asegurar el ingreso a las Universidades, Instituciones Militares, Instituciones Técnicas sin dejar de lado a estudiantes de Unidades Educativas.

MISIÓN: Mejorar y nivelar a los estudiantes con valores éticos y conocimientos, teórico-práctico, proporcionándoles un adecuado método de estudio y competencias para su postulación a diferentes instituciones superiores académicas, promoviendo su integración dentro de la sociedad.

VISIÓN: Ser el centro de Apoyo Académico, especializado en la Preparación y Nivelación, reconocida a nivel nacional.

1.2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES

Título: "REGISTRO E INSCRIPCIONES Y SEGUIMIENTO CASO: FUNDACION INTERNACIONAL DE JOVENES(IYF)".

Institución: Universidad Mayor de San Andres.

Autor: OMAR ZACARIAS CONDORI ACHU.

Año:2018

Resumen: El sistema web de Registro, Inscripción y Seguimiento a un 100%, cumpliendo con los objetivos planteados de manera que se generó un producto de calidad, logrando automatizar el manejo de la información personal de los congregantes y participantes.

Se pudo notar que existen problemas para el manejo, registro, inscripción y seguimiento de cada participante, sin un almacenamiento digital para futuras actividades.

Título: "SISTEMA WEB DE INSCRIPCIONES Y CONTROL DE PAGOS CASO: KUMON UNIDAD SEMILLA".

Institución: Universidad Mayor de San Andres.

Autor: JEANETTE GEOVANNA CONDORI MENDOZA.

Año:2015

Resumen: En la actualidad existen instituciones que cada día generan mucha información, en el caso la institución Kumon Unidad Semilla cada día genera informes sobre pagos de mensualidades y inscripciones, esta institución es perteneciente a una Franquicia a nivel mundial llamado Kumon donde se aplica el método Kumon para la enseñanza y apoyo a alumnos para su desarrollo educativo.

El presente proyecto tiene como finalidad facilitar el proceso de inscripciones y control de pago de mensualidades mediante la implementación de un Sistema Web, el cual permitirá la automatización de dichos procesos.

Institución: Universidad Pública de El Alto

Título: "SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA EL SEGUIMIENTO ACADÉMICO CASO: UNIDAD EDUCATIVA "MARANATA".

Autor: Silvia Quispe Serrano

Año:2020

Resumen: El proyecto tiene el propósito de implementar un sistema de información web para el seguimiento académico, con el fin de coadyuvar con las inscripciones, información académica, información de cuotas mensuales.

El sistema de información contendrá el análisis, modelo, desarrollo de un sistema de información, para la gestión y seguimiento académico, que coadyuve una mejor administración académica en la Unidad Educativa "Maranata", que brinde solución a los problemas identificados respecto de cada uno de los procesos.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Teniendo conocimiento de la situación actual del centro de apoyo académico Becados Bolivia se pudo evidenciar que el problema principal radica en los procesos manuales, (Ver Anexo IV), que a continuación nos permitirá realizar la formulación de los problemas principal como segundarios.

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL

¿Cómo optimizar los procedimientos administrativos de inscripción y control de pagos de los estudiantes del centro de apoyo académico BECADOS-BOLIVIA?

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS

- ✓ La inscripción es realizada de manera manual y el registro en hojas esquematizadas excel, luego es guardada archivándolas en la gaveta, esto genera pérdida de tiempo gasto de recursos y datos erróneos.
- ✓ No existe una buena coordinación en la asignación de materias al momento de la inscripción lo que ocasiona confusión a los docentes al momento de dictar las clases.
- ✓ No se tiene un control en el seguimiento de pagos mensuales lo que genera desconfianza por parte de la institución y estudiantes.
- ✓ Los comunicados de la Institución se la realizan en un panel de manera impresa lo que provoca a que los estudiantes tengan que venir a la institución para informarse.
- ✓ No existen reportes de los estudiantes inscritos, docentes y materias disponibles el cual ocasiona incoherencia de la información al momento de emitir un informe.

- ✓ No se cuenta con confidencialidad en la información lo que provoca fácil acceso a esta.

1.4 OBJETIVOS

Después de reunir los medios y alternativas para dar solución a los problemas (Ver Anexo V) el cual nos permitió determinar nuestro objetivo principal se logra obtener la formulación de los objetivos específicos que a continuación se muestra.

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de inscripción y control de pagos de los estudiantes, para mejorar los procedimientos administrativos, permitiendo así la reducción del tiempo de ejecución de sus actividades, para el centro de apoyo académico BECADOS BOLIVIA.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Realizar un módulo de inscripción y registro de estudiantes para optimizar el tiempo y el uso de recursos materiales.
- ✓ Sistematizar los horarios y la asignación de materias para evitar demoras en dictar las clases y quejas de los docentes.
- ✓ Mejorar los procesos de registro y control de los pagos mensuales de manera precisa y oportuna.
- ✓ Diseñar un panel de información para los estudiantes y docentes de comunicados generales.
- ✓ Generar reportes de manera sistematizada, a los cuales se pueda acceder de manera rápida y sencilla, y además se puedan imprimir para tener un respaldo físico de los mismos.
- ✓ Establecer mecanismos de seguridad para el usuario asignando niveles de prioridad para tareas específicas.

1.5 JUSTIFICACIÓN

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El sistema tiene como metas específicas ayudar a optimizar, agilizar todos los procesos planteados anteriormente.

Por otro lado, el sistema de información WEB no exigirá de inversión de hardware especializado, lo cual se acomodará favorablemente a equipos del centro de apoyo académico BECADOS-BOLIVIA.

1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Se justifica económicamente debido a que reduce los tiempos de trabajo y minimiza los recursos materiales.

Reducirá perdidas económicas que resultan del incumplimiento de los pagos de mensualidades teniendo una mejor información sobre la deuda de los estudiantes.

1.5.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Facilita al personal administrativo en desempeñar de manera eficiente sus funciones brindándoles un manejo amigable sobre el procesamiento de la información.

Proporciona confiabilidad en los estudiantes y administrativos.

Al generar reportes y consultas automáticas se coadyuva a la toma de decisiones.

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES

El presente proyecto de grado se desarrolló especialmente para la utilización del centro de capacitación BECADOS-BOLIVIA que comprenderá distintos módulos y los límites según los aspectos del proyecto, que se hace un detalle de ambos a continuación:

1.6.1 ALCANCES

Realizar el modulo administración de usuarios. Donde se realizará la autentificación de los usuarios con las diferentes tareas asignadas según el nivel.

Módulo de inscripción y registro de estudiantes.

Elaboración de registro de asignaturas. Se realizará el registro de las distintas asignaturas según prospecto de admisión.

Realizar un módulo de control-pago de mensualidades a través de alertas.

Generación de reportes de los estudiantes y los cursos.

Realizar el módulo de horarios donde se pueda visualizar los horarios de cada curso así también al docente a quien corresponda.

1.6.2 LIMITACIONES

No efectuará el control del personal.

El Sistema Web no emitirá la impresión de una factura.

No se realizará el seguimiento académico de los estudiantes debido a que los docentes la realizan de manera personalizada.

No controlara la asistencia de los estudiantes.

1.7 PLANIFICACIÓN

Para alcanzar los objetivos planteados se considera el diagrama de planificación, donde se muestran los tiempos estimados para las tareas a cumplirse (Ver anexo VIII).

1.8. METODOLOGÍA

1.8.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología que se implementará para el desarrollo del proyecto será la cuantitativo el cual se dedica a recoger, procesar y analizar datos numéricos sobre variables previamente determinadas, utilizando fuentes de información primaria encuestas entrevistas cuestionarios.

1.8.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Se opta por la metodología de desarrollo XP el cual es ágil y flexible utilizada para la gestión de proyectos.

Extreme Programming se centra en potenciar las relaciones interpersonales del equipo de desarrollo como clave del éxito mediante el trabajo en equipo, el aprendizaje continuo y el buen clima de trabajo.

Esta metodología pone el énfasis en la retroalimentación continua entre cliente y el equipo de desarrollo y es idónea para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO II

A continuación, describiremos todas las teorías fundamentales, metodologías de desarrollo, funcionalidades, procesos, técnicas y especificaciones que justifiquen el desarrollo del presente trabajo.

2.1 GENERALIDADES

2.1.1 SISTEMA[1]

Según (Peñalvo, 2018, pág. 6) señala que, "Un sistema es un conjunto de componentes que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objetivo".

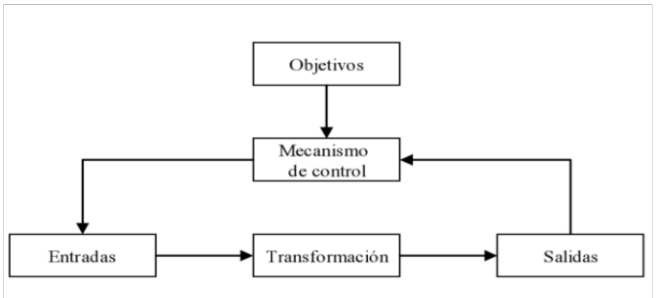
Citando esta definición simple y concreta de lo que es un sistema en general señalamos que los sistemas también pueden estar compuestos a su vez por sistemas más pequeños es decir formada por varios niveles de sistemas o subsistemas.

Otros autores como (Peralta, 2008, pág. 6), de una manera más acertada define sistema de información como: conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Teniendo muy en cuenta el equipo computacional necesario para que el sistema de información pueda operar y el recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el cual está formado por las personas que utilizan el sistema.

Aunque existen una gran variedad de sistemas la mayoría de ellos puedes representarse a través de un modelo formado por cinco bloques como se muestra en la Figura 2.1.

Figura 2.1

Modelo general de un Sistema



Nota. En la figura se muestra los bloques para la representación de un sistema. Fuente: (Fernadez Alarcon, 2006).

[1] Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas entrada, almacenamiento, procedimiento y salida de información.

2.1.2 REGISTRO ACADÉMICO

El registro académico tiene como finalidad contribuir a la eficiente manipulación de la información así también permite el mejoramiento de los procesos administrativos.

Registrar es la acción que se refiere a almacenar algo o dejar constancia de ello en algún tipo de documento. Un registro académico, por su parte, es la unidad encargada de llevar los expedientes de estudiantes y profesores, además de centralizar toda la información requerida por alumno. (Rivera, s.f.).

2.1.3 CONTROL

Control es el proceso por el cual los procesos se aseguran que la obtención y el empleo de los recursos se efectúen en forma efectiva y eficiente, en el logro de los objetivos de la organización. El proceso de control tiende a ser rítmico, sigue una pauta y es recurrente mes tras mes y año tras año.

"El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, evaluando y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado". Como lo hace notar (R.Terry, 1979, pág. 59).

2.1.4 PAGO

Teniendo en cuenta la definición "Pago es toda aquella acción que realizamos para extinguir o cancelar una obligación. Se basa en la entrega de un bien, servicio o activo financiero a cambio de otro bien, servicio o activo financiero". (Steben Jorge Pedrosa, s.f.)

2.2 INGENIERÍA DE SOFWARE

Según el autor indica la definición. La ingeniería del software es una disciplina de la ingeniería cuya meta es el desarrollo Costeable de sistema de software. Este es abstracto e intangible. No está restringido por materiales, o gobernado por leyes físicas o proceso de manufactura. De alguna forma, esto simplifica la ingeniería del software ya que no existen limitaciones físicas del potencial del software. Sin embargo, esta falta de restricciones naturales significa que el software puede llegar a ser extremadamente complejo y, por lo tanto, muy difícil de entender. (Sommerville, 2005, pág. 85).

Dicho con palabras de (Pressman P. S., 2005, pág. 78) indica. La Ingeniería del Software trata con áreas muy diversas de la Informática y de las ciencias de la computación, tales como construcción de compiladores, sistemas operativos o desarrollos de

Intranet/Internet, abordando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de cualquier tipo de sistemas de información y aplicables a una infinidad de áreas tales como: negocios, investigación científica, medicina, producción, logística, banca, control de tráfico, meteorología, el mundo del derecho, la red de redes Internet, redes Intranet y Extranet, etc.

La ingeniería de Software es una tecnología con varias capas como se aprecia en la figura 2.2.

Figura 2.2

Capas de la ingeniería de software

Nota. En la figura se muestra las capas de la ingeniería de software. Fuente: (Pressman P. S., 2005)

2.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

La metodología que se implementa para el desarrollo del proyecto es la XP, por las características particulares que esta presenta.

2.3.1 METODOLOGÍA XP[2]

La programación extrema se basa en una serie de reglas y principios que se han ido gestando a lo largo de toda la historia de la ingeniería del software. Usadas conjuntamente proporcionan una nueva metodología de desarrollo software que se puede englobar dentro de las metodologías ligeras, que son aquéllas en la que se da prioridad a las tareas que dan resultados directos y que reducen la burocracia que hay alrededor tanto como sea posible (pero no más).

[2] XP (Extreme Programming) es un conjunto de técnicas que dan agilidad y flexibilidad en la gestión de proyectos.

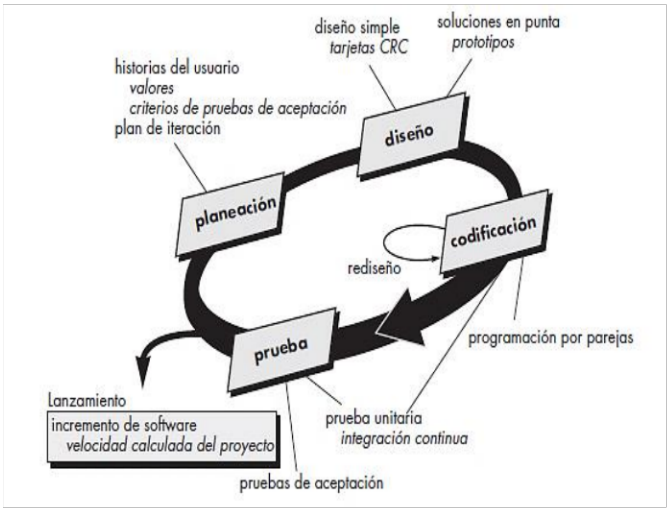
La programación extrema (XP, Extreme Programming) es un enfoque para el desarrollo de software que utiliza buenas prácticas de desarrollo y las llevan a los extremos. Se basa en valores y principios y practicas esenciales. Los cuatro valores son la comunicación, la simplicidad, la retroalimentación y la valentía. (E. Kendall & E.Kendall, 2005, pág. 20).

2.3.1.1 FASES DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA

XP clasificada como un tipo de metodología ágil, según (Pressman R. , 2010, pág. 78)"Engloba un conjunto de reglas y prácticas que ocurren en el contexto de cuatro fases estructurales: Planificación, Diseño, Desarrollo y Pruebas", las cuales puede observarse en la figura 2.3.

Figura 2.3

El proceso de la programación extrema.



Nota. La figura muestra las fases de la metodología XP. Fuente: (Pressman R. , 2010).

2.3.1.1.1 FASE 1: PLANIFICACIÓN[3]

Según el Autor. (Pressman R. , 2010, pág. 62). La actividad de planeación (también llamada juego de planeación) comienza escuchando actividad para recabar requerimientos que permite que los miembros técnicos del equipo XP entiendan el contexto del negocio para el software y adquieran la sensibilidad de la salida y características principales y funcionalidad que se requieren

[3] Según la identificación de las historias de usuario, se priorizan y se descomponen en mini-versiones

En cuanto a los técnicos, son los responsables de estimar la duración requerida para implementar las funcionalidades deseadas por el cliente, de informar sobre las consecuencias de determinadas decisiones, de organizar la cultura de trabajo y, finalmente, de realizar la planificación detallada dentro de cada versión. XP no es sólo un método centrado en el código, sino que sobre todo es un método de gestión de proyectos software.

a. Se redactan las historias de usuarios

Las historias de usuario tienen el mismo propósito que los casos de uso, pero no son lo mismo. Las escriben los propios clientes, tal y como ven ellos las necesidades del sistema. Por tanto serán descripciones cortas y escritas en el lenguaje del usuario, sin terminología técnica. Las historias de usuario son similares al empleo de escenarios, con la excepción de que no se limitan a la descripción de la interfaz de usuario. El formato de las Historias de usuario consta de 6 partes (Figura 2.3), donde la descripción el objetivo y el nombre son el fundamento para obtener un buen desarrollo.

Figura 2.3

Formato de Historia de Usuario

Historia de Usuario	*HU-02*
Numero: 2	Usuario: Administrador
Nombre de Historia: Habilitacion de empleados activos como usuarios	
Dias de desarrollo estimado: 7	Prioridad: Baja
Descripcion: Diseñar una interface para que muestre solo a los funcionarios activos para que solo estos puedan ser habilitados como usuarios del sistema	
Observaciones: Confirmado por el cliente	

Nota. La figura muestra la composición de una historia de usuario. Fuente: Elaboración Propia.

1. Número de Historia de Usuario.
2. Nombre de la Historia de Usuario.
3. Prioridad en la Planificación de entregas.
4. Descripción de la Historia de Usuario.
5. Objetivo de la Historia de Usuario.
6. Estimación del tiempo de desarrollo.

b. Se crea un plan de entregas

Las historias de usuario servirán para crear el plan estimado de entrega. Se convocará una reunión para crear el plan de entregas. El plan de entregas se usará para crear los planes de iteración para cada iteración. Es en este momento cuando los técnicos tomarán las decisiones técnicas y los comerciales las decisiones comerciales. En esta reunión estarán presentes tanto desarrolladores como los usuarios. Con cada historia de usuario previamente evaluada en tiempo de desarrollo ideal, el cliente las agrupará en orden de importancia. Una semana ideal es cuánto tiempo costaría implementar dicha historia si no tenemos nada más que hacer, incluyendo la parte de test correspondiente. De esta forma se puede trazar el plan de entregas en función de estos dos parámetros: tiempo de desarrollo ideal y grado de importancia para el cliente. Las iteraciones individuales son planificadas en detalle justo antes de que comience cada iteración.

c. Se controla la velocidad del proyecto

La velocidad del proyecto es una medida de cuán rápido se está desarrollando. La velocidad de proyecto se usa para determinar cuántas historias de usuario pueden ser implementadas antes de una fecha dada (tiempo), o cuánto tiempo es necesario para llevar cabo un conjunto de historias (alcance). Cuando se realiza una planificación por alcance se divide el número total de semanas entre la velocidad de proyecto para determinar cuántas iteraciones estarán disponibles.

d. Se divide el proyecto en iteraciones

Cada iteración corresponde a un periodo de tiempo de desarrollo del proyecto de entre una y tres semanas. De esta forma, un proyecto, se divide en una docena de iteraciones, más o menos. Al principio de cada iteración se debería convocar una reunión para trazar el plan de iteración correspondiente. Está prohibido intentar adelantarse e implementar cualquier cosa que no esté planeada para la iteración en curso. Habrá suficiente tiempo para añadir la funcionalidad extra cuando sea realmente importante según el plan de entregas.

e. Al comienzo de cada iteración se traza el plan de iteración

El plan de iteración consiste en seleccionar las historias de usuario que, según el plan de entregas, corresponderían a esta iteración. También se eligen qué pruebas de aceptación

fallidas se corregirán. Cada historia de usuario se transformará en tareas de desarrollo. Cada tarea de desarrollo corresponderá a un periodo ideal de uno a tres días de desarrollo.

f. Corregir la propia metodología XP cuando falla

Cuando comencemos con un proyecto, seguiremos la metodología XP, pero debemos cambiar aquello que no funcione. Además, los cambios que se realicen 26 deberán ser comunicados al resto del equipo, todo el mundo debe estar al corriente de los cambios. Esto no significa que cambiemos lo que no nos guste, sino que cambiemos aquello que no funciona con nuestro problema en particular.

2.3.1.1.2 FASE 2: DISEÑO

La metodología XP hace especial énfasis en los diseños simples y claros. XP establece unas recomendaciones o premisas a la hora de abordar esta etapa.

a. Simplicidad

Siempre costará menos tiempo de implementar un diseño sencillo que uno complejo. Por lo que, trataremos siempre de realizar las cosas de la manera más sencilla posible. Si alguna parte de la implementación resulta especialmente compleja, deberías replantearla (divide y vencerás). Así, cualquier cambio y modificación será mucho más sencillo. En ocasiones, realizar un diseño sencillo puede resultar una tarea especialmente difícil.

b. Elegir una metáfora para el sistema

Una metáfora para el sistema es una historia que todo el mundo puede contar acerca de cómo el sistema funciona. La tarea de elegir una metáfora para el sistema nos permitirá mantener la coherencia de nombres de todo aquello que se va a implementar.

Usar tarjetas CRC [4]

Para poder diseñar el sistema como un equipo deberemos cumplir con tres principios:

Cargo o Clase, Responsabilidad y Colaboración (CRC). Las tarjetas CRC permitirán desprendernos del método de trabajo basado en procedimientos y trabajar con una metodología basada en objetos. Las tarjetas CRC permiten que el equipo completo contribuya en la tarea del diseño. Una tarjeta CRC representa un objeto. El nombre de la

[4] Las tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaboración).

clase se coloca a modo de título en la tarjeta, las responsabilidades se colocan a la izquierda, y las clases que se implican en cada responsabilidad a la derecha, en la misma línea que su requerimiento correspondiente.

c. No se añadirá funcionalidad en las primeras etapas

Debemos evitar caer en la tentación de ir añadiendo funcionalidades según se nos vayan ocurriendo, aun incluso que sepamos exactamente cómo implementarlas. Es decir, debemos centrarnos en la tarea que se ha fijado para hoy, y hacerla lo mejor posible. Programaremos lo que se ha fijado, y no perderemos el tiempo en desarrollar código que no sabemos si será utilizado.

2.3.1.1.3 FASE 3: DESARROLLO

Esta etapa debe reunir las siguientes características o cualidades: Análisis, test, codificación y diseño.

a. El cliente está siempre disponible

Una de las pocas condiciones que impone la metodología XP es tener al usuario siempre disponible. No sólo para ayudar al equipo de desarrollo, sino formando parte de él. Todas las fases que se realizan en un proyecto XP requieren de comunicación con el usuario, preferiblemente cara a cara, en persona, sin intermediarios. Durante la reunión del plan de entregas, el usuario propondrá qué historia de usuario se incluye en cada plan. También se negociarán los plazos de entrega.

b. Se debe escribir código de acuerdo a los estándares

El código ha de ser desarrollado siguiendo los estándares de desarrollo para facilitar su lectura y modificación por cualquier miembro del equipo de desarrollo. Es decisiva, para poder plantear con éxito la propiedad colectiva del código. Ésta sería impensable sin una codificación basada en estándares que haga que todo el mundo se sienta cómodo con el código escrito por cualquier otro miembro del equipo.

c. Integrar frecuentemente

Los programadores deberán actualizar sus módulos con las versiones más recientes del trabajo realizado tan pronto como les sea posible. De esta manera, todo el mundo trabajará siempre con la última versión. Dicha actualización es responsabilidad de cada pareja de programadores. Esta integración se llevará a cabo cuando el éxito en las pruebas para su

test correspondiente sea del 100 %, o cuando se trate de una parte que constituye un todo funcional, en cuanto esté acabada. Esta frecuencia con la que se inserta el nuevo código nos permitirá una rápida detección de los problemas de compatibilidad.

d. Dejar las optimizaciones para el final

No optimizaremos el código hasta el final. Nunca trataremos de averiguar cuáles serán los posibles cuellos de botella del programa. Haz el trabajo, hazlo bien, y entonces hazlo rápido.

2.3.1.1.4 FASE 4: PRUEBAS

Las unidades de test o pruebas constituyen uno de los pilares básicos de la Extreme Programming (XP).

Uno de los errores que se suele cometer es pensar que podemos dejar la construcción de los test para los últimos meses en la realización de un proyecto. Descubrir todos los errores que pueden aparecer lleva tiempo, y más si dejamos la depuración de todos para el final.

Las unidades de test están directamente relacionadas con el concepto de posesión del código. En cierta manera, una parte del código no será reemplazado si no supera los test que existen para ese código.

a. Pruebas unitarias Las pruebas unitarias son una de las piedras angulares de XP.

Todos los módulos deben de pasar las pruebas unitarias antes de ser liberados o publicados. Por otra parte, como se mencionó anteriormente, las pruebas deben ser definidas antes de realizar el código (“Test - driven programming”). Que todo código liberado pase correctamente las pruebas unitarias es lo que habilita que funcione la propiedad colectiva del código. En este sentido, el sistema y el conjunto de pruebas debe ser guardado junto con el código, para que pueda ser utilizado por otros desarrolladores, en caso de tener que corregir, cambiar o re codificar parte del mismo.

b. Detección y corrección de errores

Cuando se encuentra un error (“bug”), éste debe ser corregido inmediatamente, y se deben tener precauciones para que errores similares no vuelvan a ocurrir. Asimismo, se generan nuevas pruebas para verificar que el error haya sido resuelto.

c. Pruebas de aceptación [5]

En cada ciclo de la iteración del desarrollo. El cliente debe especificar uno o diversos escenarios para comprobar que una historia de usuario ha sido correctamente implementada. Las pruebas de aceptación son consideradas como "pruebas de caja negra" ("Black box system tests").

Una historia de usuario no se puede considerar terminada hasta tanto pase correctamente todas las pruebas de aceptación.

Dado que la responsabilidad es grupal, es recomendable publicar los resultados de las pruebas de aceptación, de manera que todo el equipo esté al tanto de esta información. (Senn, 2008, pág. 36)

2.4 DIAGRAMAS UML[6]

El Lenguaje de Modelado[7] Unificado (UML) es "un lenguaje estándar para escribir diseños de software. El UML puede usarse para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software intensivo"

En otras palabras, tal como los arquitectos de edificios crean planos para que los use una compañía constructora, los arquitectos de software crean diagramas de UML para ayudar a los desarrolladores de software a construir el software. Si usted entiende el vocabulario del UML (los elementos pictóricos de los diagramas y su significado) puede comprender y especificar con mucha más facilidad un sistema, y explicar su diseño a otros. (Pressman R. , 2010, pág. 725).

2.4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Modelado de caso de uso, se utiliza principalmente para modelar interacciones entre un sistema y actores externos (usuarios u otros sistemas).

De acuerdo con la definición (García & Rubí, 2018, pág. 33) Un diagrama de caso de uso es una técnica de modelado utilizada para la descripción de lo nuevo que debe hacer un sistema. Se construye a través de un proceso interactivo en el que las discusiones entre el

[5] Las pruebas de aceptación son creadas en base a las historias de usuarios
[6] UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para conformar diagramas.
[7] El modelado es una simplificación de la realidad.

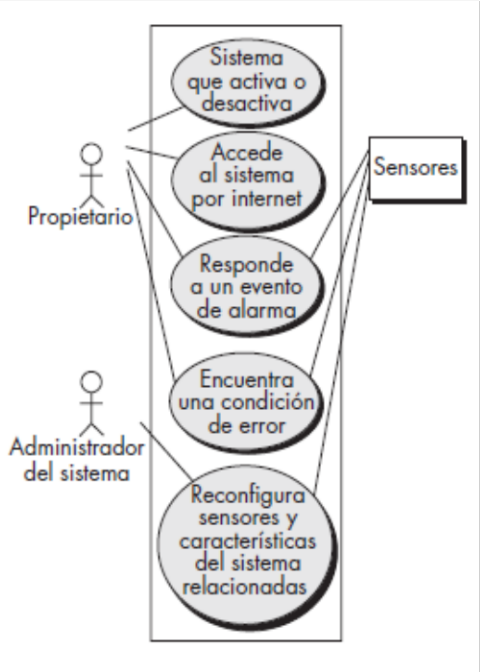
cliente y los desarrolladores del sistema conducen a una especificación del sistema en la que todos están de acuerdo.

Otra definición que el autor señala acerca de los diagrama de caso de uso “Dirigido a presentar las funcionalidades y características de un sistema, así como estos elementos se relacionan con los usuarios y entidades externas involucradas en un determinado proceso.” (García Peñalvo, José Francisco; Vázquez Ingelmo, Andrea;, 2019, pág. 4)

Los diagramas de casos de uso permiten representar solamente los requisitos funcionales de un sistema como se muestra en el ejemplo de la (Figura 2.4).

Figura 2.4

Diagrama de caso de uso de UML para la función de seguridad del hogar de Casa Segura



Nota. La figura muestra los actores y las tareas a realizar en el sistema. Fuente: (Pressman R. , 2010).

2.4.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA

El diagrama de secuencias UML muestra la mecánica de la interacción con base en tiempos.

Según el Autor (E. Kendall & E.Kendall, 2005, pág. 321) enfatiza. Los diagramas de secuencia pueden ilustrar una sucesión de interacciones entre clases o instancias de objetos a través del tiempo. A menudo, los diagramas de secuencia se utilizan para ilustrar el

procesamiento descrito en los escenarios de casos de uso. En la práctica, los diagramas de secuencia se derivan del análisis de casos de uso y se utilizan en el diseño de sistemas para derivar las interacciones, las relaciones y los métodos de los objetos en el sistema.

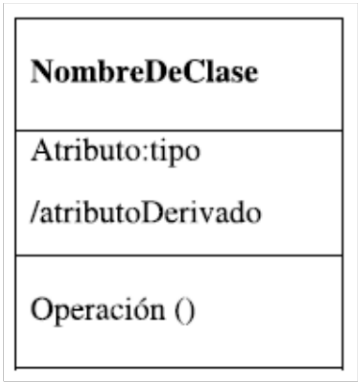
2.4.3 DIAGRAMA DE CLASES[8]

Las cosas que existen y que nos rodean se agrupan naturalmente en categorías y una clase es una categoría según la definición (García Peñalvo & Pardo Aguilar, 2007). Los diagramas de clase describen los tipos de objetos de un sistema, así como los distintos tipos de relaciones que pueden existir entre ellos. Los diagramas de clase se convierten así en la técnica más potente para el modelado conceptual de un sistema software, la cual suele recoger los conceptos clave del modelo de objetos subyacente al método orientado a objetos que la incorpora, en este caso UML.

"Los diagramas de clase en el UML pueden expresarse con diferentes niveles de detalle. Cuando se desarrolla un modelo, la primera etapa con frecuencia implica buscar en el mundo, identificar los objetos esenciales y representarlos como clases". (Sommerville, 2005, pág. 130). La forma más sencilla de hacer esto es escribir el nombre de la clase en un recuadro como se muestra en la figura 2.5. También puede anotar la existencia de una asociación dibujando simplemente una línea entre las clases.

Figura 2.5

Estructura de Diagrama de Clase



Nota. La figura muestra los partes principales que componen un diagrama de clases. Fuente: (Schmuller, 2010).

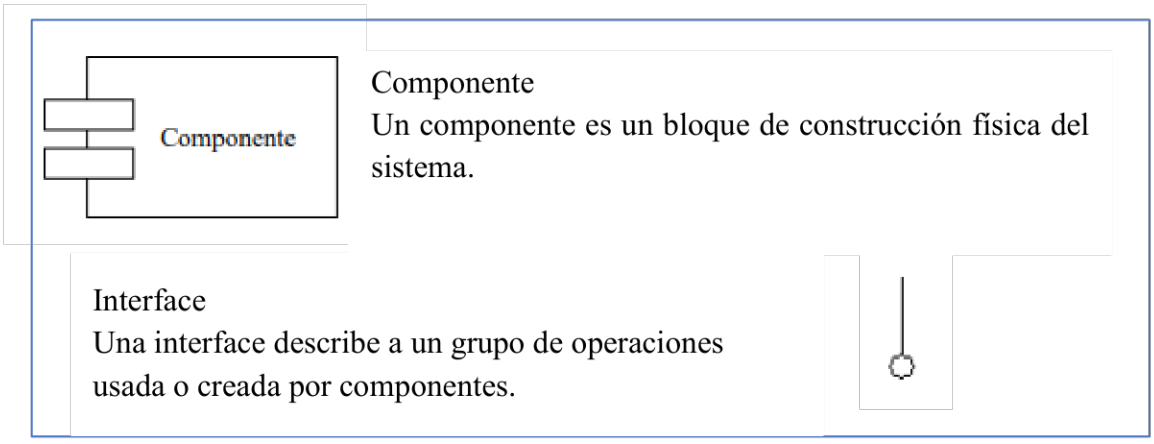
[8]Los diagramas de clases describen la estructura estática de un sistema.

2.4.4 DIAGRAMA DE COMPONENTES

Un diagrama de componentes describe la organización de los componentes físicos de un sistema.

Figura 2.6

Elementos del Diagrama de componentes.



Nota. A partir de estos elementos básicos, se puede crear un diagrama de componentes simple. Fuente: (Sparks, 2005, pág. 12).

2.4.5 DIAGRAMAS DE NAVEGACIÓN

El diagrama de navegación es un documento que normalmente se emplea para plasmar la estructura de la navegación del entorno. Se crea a partir del diagrama de contenidos y se muestran generalmente las ideas en pantallas.

Los mapas de navegación permiten representar la arquitectura de las páginas de un sitio web, en esencia como en los mapas conceptuales, estos se pueden representar de manera gráfica. Pero en realidad no suelen ser gráficos son más bien listados con texto. Esto es lo que realmente diferencia el diseño de un mapa de navegación con un mapa conceptual. (Diagramas Web, s.f.).

2.5 EL PATRÓN DE DISEÑO MODELO-VISTA-CONTROLADOR (MVC)[9]

"Es una propuesta de diseño de software utilizada para implementar sistemas donde se requiere el uso de interfaces de usuario. Surge de la necesidad de crear software más Robusto con un ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de

[9] Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo de los años en todo tipo de aplicaciones

mantenimiento, reutilización del código y la separación de conceptos". (Alvarez, 2014, pág. 58).

El objetivo del MVC es dar soporte a los modelos funcionales y mapas mentales de la información relevante para los usuarios, permitiendo un modelo que facilite la consulta y manejo de los mismos. La única manera de construir artefactos manejables es ayudar al usuario a construir modelos del sistema.

Algunas de sus ventajas son:

- ✓ La implementación se realiza de forma modular.
- ✓ Sus vistas muestran información actualizada siempre. El programador no debe preocuparse de solicitar que las vistas se actualicen, ya que este proceso es realizado automáticamente por el modelo de la aplicación.
- ✓ Cualquier modificación que afecte al dominio, como aumentar métodos o datos contenidos, implica una modificación sólo en el modelo y las interfaces del mismo con las vistas, no todo el mecanismo de comunicación y de actualización entre modelos.
- ✓ MVC está demostrando ser un patrón de diseño bien elaborado pues las aplicaciones que lo implementan presentan una extensibilidad y una mantenibilidad única comparadas con otras aplicaciones basadas en otros patrones.

2.6 DISEÑO DE BASE DE DATOS

Una BD es una representación de la realidad (de la parte de la realidad que nos interesa en nuestro SI). Dicho de otro modo, una BD se puede considerar un modelo de la realidad. El componente fundamental utilizado para modelar en un SGBD relacional son las tablas (denominadas relaciones en el mundo teórico). Sin embargo, en otros tipos de SGBD se utilizan otros componentes.

2.6.1 MODELO RELACIONAL[10]

Un sistema de gestión de bases de datos relacional (SGBDR) da apoyo a la definición de datos mediante la estructura de los datos del modelo relacional, así como a la manipulación

[10] Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas.

de estos datos con las operaciones del modelo; además, asegura que se satisfacen las reglas de integridad que el modelo relacional establece.

2.6.1.1 ELEMENTOS DEL MODELO RELACIONAL

- ✓ Los datos se organizan en relaciones compuestas por tuplas de atributos. Si convertimos esta definición a tablas tenemos que los datos se organizan en tablas compuestas por filas (registros) y columnas (campos).
- ✓ A cada tabla se le asigna un nombre único.
- ✓ Una tabla tiene 0 o más filas, y cada fila contiene la información de un determinado 'sujeto' de la relación.
- ✓ Las filas en un principio están desordenadas.
- ✓ La lista de los atributos dispuestos en un orden específico de izquierda a derecha y que forman la definición de una tabla se denomina esquema de la tabla, mientras que los valores concretos de los datos que están almacenados en la tabla se llaman ocurrencias.

2.7 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

2.7.1 VISUAL STUDIO CODE

Visual Studio Code es un editor de código optimizado con soporte para operaciones de desarrollo como depuración, ejecución de tareas y control de versiones. Su objetivo es proporcionar las herramientas que un desarrollador necesita para un ciclo rápido de compilación y depuración de código y deja los flujos de trabajo más complejos para los IDE con funciones más completas, como Visual Studio IDE . (Codigo en estudio Visual, s.f.).

Es la elección principal para desarrolladores web y JavaScript, con extensiones para admitir casi cualquier lenguaje de programación.

2.7.2 XAMPP

Es una distribución de Apache que incluye varios tipos de software libre. Esta desarrollado por Apache Friends.

El programa se distribuye con la licencia GNU. El nombre es un acrónimo compuesto por las iniciales de los programas que lo constituyen Apache-MySQL/MariaDB-PHP-Perl la

inicial X, que se representa a los sistemas operativos de Linux Windows y Mac OS X. (Carrion, Andrea , & Castillo, 2013, pág. 4).

2.7.3 GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL

Según la definición (CISET, s.f.)MySQL es un sistema gestor de bases de datos multiusuario, relacional y multihilo, conocida como la base de datos de código abierto más popular del mundo. Cómo hemos comentado, MySQL tiene una licencia pública gratuita, pero también tiene varias opciones para empresa de pago.

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Joomla, o cualesquiera otras páginas web y plataformas. MySQL va muy ligado a PHP, un lenguaje utilizado, especialmente, para la conexión de una página web con los datos guardados en MySQL**,** permitiendo a los desarrolladores y diseñadores realizar cambios de manera simple es el sitio sin necesidad de tocar el código.

Ventajas

- ✓ Tiene gran portabilidad.
- ✓ Posibilidad de selección de distintos motores de almacenamiento.
- ✓ Estupendo nivel de seguridad.
- ✓ Es gratuita.
- ✓ Muy eficiente y rápida.
- ✓ Transacciones.
- ✓ Búsqueda e indexación de campos de texto.
- ✓ Replicación.
- ✓ Conectividad segura.

2.7.3.1 MYSQL WORKBENCH

MySQL Workbench es una herramienta visual unificada para arquitectos de bases de datos, desarrolladores y administradores de bases de datos. MySQL Workbench proporciona modelado de datos, desarrollo de SQL y herramientas de administración integrales para la configuración del servidor, la administración de usuarios, la copia de

seguridad y mucho más. MySQL Workbench está disponible en Windows, Linux y Mac OS X. (MySQL, s.f.).

2.7.4 BOOTSTRAP FRAMEWORK

Es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como extensiones de JavaScript adicionales. A diferencia de muchos frameworks web, solo se ocupa del desarrollo front-end. Es el segundo proyecto más destacado en GitHub1 y es usado por la NASA y la MSNBC entre otras organizaciones. (EcuRed, s.f.).

2.7.5 CSS3

El CSS es un lenguaje de estilos empleado para definir la presentación, el formato y la apariencia de un documento de marcaje, sea html, xml, o cualquier otro. Comúnmente se emplea para dar formato visual a documentos html o xhtml que funcionan como espacios web. También puede ser empleado en formatos xml, u otros tipos de documentos de marcaje para la posterior generación de documentos.

Las hojas de estilos nacen de la necesidad de diseñar la información de tal manera que podemos separar el contenido de la presentación y, así, por una misma fuente de información, generalmente definida mediante un lenguaje de marcaje, ofrecer diferentes presentaciones en función de dispositivos, servicios, contextos o aplicativos. Por lo que un mismo documento html, mediante diferentes hojas de estilo, puede ser presentado por pantalla, por impresora, por lectores de voz o por tabletas braille. Separamos el contenido de la forma, composición, colores y fuentes. (Vicente, 2011).

2.7.6 HTML5[11]

HTML5 provee básicamente tres características: estructura, estilo y funcionalidad. Nunca fue declarado oficialmente como lenguaje pero, incluso cuando algunos APIs (Interface de Programación de Aplicaciones) y la especificación de CSS3 por completo no son parte del mismo, HTML5 es considerando el producto de la combinación de HTML, CSS y

[11] (HTML) El Lenguaje de Marcado de Hipertexto

Javascript. Estas tecnologías son altamente de HTML5. HTML está a cargo de la estructura, CSS presenta la estructura y su contenido en la pantalla y Javascript hace el resto. (Gauchat, 2012).

2.8 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

2.8.1 PHP[12]

Los autores (Cobo, Gomez, Perez, & Rocha, 2005, pág. 13) expresan PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Los programas escritos en PHP son embebidos directamente del código HTML y ejecutados por el servidor web a través de un intérprete antes de transferir al cliente que lo ha solicitado un resultado en forma de código HTML puro.

PHP corre en muchos sistemas operativos como ser: Windows, Mac OS, Linux e incluso Unix. Por lo tanto, muchos servidores soportan a este famoso lenguaje PHP.

Las ventajas y desventajas de PHP más importantes y que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar este lenguaje de programación, se encuentran a continuación descritas en la tabla 2.1.

Tabla 2.1

Ventajas y desventajas del PHP

VENTAJAS	DESVENTAJAS
Lenguaje totalmente libre y abierto.	Debes aprender a utilizar los framework de PHP
Es fácil de aprender	La calidad de los frameworks es variable:
Es fácil para instalarse en los servidores o sistemas operativos.	Podría reducir la velocidad de la aplicación web
Se adapta al lenguaje HTML.	Necesitas de un servidor web
Soporta gran cantidad de datos	
Acelera en el desarrollo de aplicaciones web personalizadas.	
Permite automatizar tareas	

Nota. La figura muestra una recopilación de las ventajas y desventajas del uso del lenguaje de programación PHP. Fuente: (Castelan, 2022).

[12] PHP significa preprocesador de hipertexto

2.8.2 JAVASCRIPT

Javascript es un lenguaje interpretado usado para múltiples propósitos peros solo considerado como un complemento hasta ahora.

Según señala que javascript (Gauchat, 2012, pág. 78) es una de las innovaciones que ayudo a cambiar el modo que vemos Javascript fue el desarrollo de nuevos motores de interpretación, creados para acelerar el procesamiento de código. La clave de los motores más exitosos fue transformar el código Javascript en código máquina para lograr velocidades de ejecución similares a aquellas encontradas en aplicaciones de escritorio. Esta mejorada capacidad permitió superar viejas limitaciones de rendimiento y confirmar el lenguaje Javascript como la mejor opción para la web..

2.8.3 JQUERY

Es una biblioteca de JavaScript rápida, pequeña y rica en funciones. Realiza funciones como el desplazamiento y manipulación de documentos HTML animaciones.

JQuery es un framework Javascript, pero muchos se preguntaran que es un framework. Pues es un producto que sirve como base para la programación avanzada de aplicaciones, que aporta una serie de funciones o códigos para realizar tareas habituales. Por decirle de otra manera, framework son unas librerías de código que contienen procesos o rutinas ya listos para usar. Los programadores utilizan los frameworks para no tener que desarrollar ellos mismos las tareas más básicas, puesto que en el propio framework ya hay implementaciones que están probadas, funcionan y no se necesitan volver a programar. (Vicente, 2011, pág. 28).

2.9 SEGURIDAD

Según (Peñalvo, 2018, pág. 48). Los sistemas de información pueden necesitar protección en algunos de los siguientes aspectos de la información:

- ✓ Confidencialidad: el sistema contiene información que requiere protección contra la divulgación no autorizada. Por ejemplo, datos que se van a difundir en un momento determinado (como, información parcial de informes), información personal e información comercial patentada.

- ✓ Integridad: el sistema contiene información que debe protegerse de modificaciones no autorizadas, imprevistas o accidentales. Por ejemplo, información de censos, indicadores económicos o sistemas de transacciones financieras.
- ✓ Disponibilidad: el sistema contiene información o proporciona servicios que deben estar disponibles puntualmente para satisfacer requisitos o evitar pérdidas importantes. Por ejemplo, sistemas esenciales de seguridad, protección de la vida y predicción de huracanes.

2.9.1 MD5[13]

El algoritmo MD5 se encuentra en PH3, PH4 y PHP5 como una función de cifrado tipo hash que acepta una cadena de texto como entrada, y devuelve el numero de 128 bits que verifica que un archivo que ha enviado coincide con el que ha recibido la persona a la que se lo ha enviado. Anteriormente

Según el Significado" MD5 es uno de los algoritmos de reducción criptográficos diseñados por el profesor Ronald Rivest del MIT (*Massachussets Institute of Technology*, Instituto Tecnológico de Masachusets)". (Ecured, s.f.)

Protocolo criptográfico que se usa para autenticar mensajes y verificar el contenido y las firmas digitales. MD5 se usaba para el cifrado de datos, pero ahora se utiliza principalmente para la autenticación.

2.10 CALIDAD DEL SOFWARE

En el sentido más general se define1 como: "Proceso eficaz de software que se aplica de manera que crea un producto útil que proporciona valor medible a quienes lo producen y a quienes lo utilizan" (Pressman R. , 2010, pág. 340).

2.10.1 MÉTRICAS DE CALIDAD

La ingeniería del software se diferencia de otras áreas, al no estar basada en leyes cuantitativas básicas, en su lugar se realiza un conjunto de medidas conocidas como métricas, las cuales proporcionan una referencia de la calidad algún producto de software. Para valorar la calidad de los productos de software o sistemas que se desarrollan se

[13] MD5 (abreviatura de *Message-Digest Algorithm 5*, Algoritmo de Resumen del Mensaje 5)

proporcionan información adecuada sobre los datos referentes de la misma a la calidad del producto, permitiendo una visión más profunda sobre el cumplimiento de los objetivos del proyecto (Pressman R. , 2010, pág. 352).

Medir la calidad de un software determina una de las tareas más complicadas que se presenta en el desarrollo de un sistema. Pero gracias a esta necesidad se fueron creando diferentes formas de medición de las mismas.

A estas las llamamos métricas y entre algunas podemos mencionar las siguientes:

- Modelo de McCall
- Modelo de Boehm
- Modelo ISO 9126

Para el presente proyecto implementado utilizaremos el modelo de calidad de la ISO 9126, donde se medirá aspectos como la funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y mantenibilidad.

2.10.1.1 MODELO ISO[14] 9126

Según el autor (Pressman R. , 2010, pág. 343).El estándar ISO 9126 se desarrolló con la intención de identificar los atributos clave del software de cómputo. Este sistema identifica seis atributos clave de la calidad:

Figura 2.7

Evaluación Interna, externa y Calidad de Uso ISO/IEC 9126

Nota. La figura muestra los 7 indicadores los cuales a través de esta se pueden medir la capacidad del sistema. Fuente: (ISO/IEC, 2007).

[14] ISO (organización de estandarización internacional por sus siglas en Ingles ISO)

2.10.1.1.1 FUNCIONALIDAD

Grado en el que el software satisface las necesidades planteadas según las establecen los atributos siguientes: adaptabilidad, exactitud, interoperabilidad, cumplimiento y seguridad.

2.10.1.1.2 CONFIABILIDAD

Cantidad de tiempo que el software se encuentra disponible para su uso, según lo indican los siguientes atributos: madurez, tolerancia a fallas y recuperación.

2.10.1.1.3 USABILIDAD

Grado en el que el software es fácil de usar, según lo indican los siguientes sub-atributos: entendible, aprendible y operable.

2.10.1.1.4 EFICIENCIA

Grado en el que el software emplea óptimamente los recursos del sistema, según lo indican los sub-atributos siguientes: comportamiento del tiempo y de los recursos.

2.10.1.1.5 FACILIDAD DE RECIBIR MANTENIMIENTO

Facilidad con la que pueden efectuarse reparaciones al software, según lo indican los atributos que siguen: analizable, cambiable, estable, susceptible de someterse a pruebas.

2.10.1.1.5 PORTABILIDAD

Facilidad con la que el software puede llevarse de un ambiente a otro según lo indican los siguientes atributos: adaptable, instalable, conformidad y sustituible.

Igual que otros factores de la calidad del software estudiados en las subsecciones anteriores, los factores ISO 9126 no necesariamente conducen a una medición directa. Sin embargo, proporcionan una base útil para hacer mediciones indirectas y una lista de comprobación excelente

para evaluar la calidad del sistema.

2.11 REPORES

En el ámbito de la informática, los reportes son informes que organizan y exhiben la información contenida en una base de datos. Su función es aplicar un formato determinado a los datos para mostrarlos por medio de un diseño atractivo y que sea fácil de interpretar por los usuarios.

Para la generación de reportes se utilizará una herramienta llamada FPDF que se describe a continuación.

2.11.1 HERRAMIENTA FPDF

Según la página oficial (FPDF, s.f.) señala FPDF es una clase escrita en PHP que permite generar documentos PDF directamente desde PHP, es decir, sin usar la biblioteca PDFlib. La F de FPDF significa Free (gratis y libre): puede usted usarla para cualquier propósito y modificarla a su gusto para satisfacer sus necesidades.

FPDF tiene otras ventajas: funciones de alto nivel. Esta es una lista de sus principales características:

- ✓ Elección de la unidad de medida, formato de página y márgenes
- ✓ Gestión de cabeceras y pies de página
- ✓ Salto de página automático
- ✓ Salto de línea y justificación del texto automáticos
- ✓ Admisión de imágenes (JPEG, PNG y GIF)
- ✓ Admisión de fuentes TrueType, Type1 y codificación
- ✓ Compresión de página

2.12 MÉTODO DE ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIO

2.12.1 COCOMO[15] II

La planificación y la estimación de costos son aspectos importantes en cualquier proyecto y en varios aspectos, tanto en los requerimientos de hardware, como en los costos de tiempo y esfuerzo; ”COCOMO II es un método de estimación de costos y esfuerzo de proyectos de software, que permite la estimación por medio de los módulos planificados en el software.” (Gómez, s.f.).

2.12.1.1 CARACTERÍSTICAS

- ✓ Entendimiento organizacional de los objetivos del producto.
- ✓ Experiencia en el trabajo con software relacionado.
- ✓ Desarrollo concurrente de nuevo hardware y procedimientos operacionales.
- ✓ Necesidad de innovación en el proceso de datos, arquitectura y algoritmos.

[15] Permite realizar estimaciones en función del tamaño del software, y de un conjunto de factores de costo y beneficio.

COCOMO se aplica a tres clases de los proyectos del software:

- ✓ Los proyectos orgánicos - son los proyectos relativamente pequeños, simples del software en los cuales los equipos pequeños con el buen trabajo de la experiencia del uso a un sistema de requisitos menos que rígidos.
- ✓ Los proyectos - (de tamaño y complejidad) Semi-se separan los proyectos intermedios del software en los cuales los equipos con los niveles mezclados de la experiencia deben resolver una mezcla de requisitos rígidos y menos que rígidos.
- ✓ Los proyectos - se encajan los proyectos del software que se deben desarrollar dentro de un sistema de hardware apretado, de software, y de apremios operacionales.

CAPÍTULO III
MARCO APLICATIVO

CAPÍTULO III

MARCO APLICATIVO

Este capítulo constituye el elemento central para la solución al problema expuesto en el capítulo I (Marco Introductorio), también se considera lo expuesto en el capítulo II del Marco Teórico, ya que se desarrollara en base a las fases de la metodología XP con el fin de describir el desarrollo del sistema "SISTEMA WEB ACADEMICO DE INSCRIPCIONES Y CONTROL DE PAGOS", con las fases de esta metodología que son: Planeación, Diseño Codificación y Pruebas, el cual estará apoyada con los diversos diagramas UML y esquemas.

3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La empresa Becados Bolivia en la actualidad realiza el registro e inscripción de los estudiantes de manera física y en hojas esquematizadas Excel, dando diferentes problemas como el no tener un respaldo de información, tareas manuales y poca seguridad, motivo por el cual se pretende el desarrollo del sistema de registro y control de pagos de mensualidades de los estudiantes dando resultados que respondan a las necesidades de la empresa.

3.1.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONLAES

Los requerimientos funcionales del sistema se enfocan principalmente en lo que el sistema hará. Una forma de identificar que algún elemento es un requerimiento funcional del sistema, es por medio de la frase que es lo que "el sistema debería hacer".

Para lograr la obtención de los requerimientos para el desarrollo del sistema se realizó una entrevista con el Director (Administrador – Propietario Lic. Juan Foronda Gutiérrez), el cual realizo diferentes sugerencias y observaciones de cómo llegar a obtener un prototipo del sistema a desarrollarse.

Después de realizar un análisis de toda la información recolectada de la entrevista realizada, se elaboró la siguiente tabla (Tabla 3.1) donde se muestran las características que necesita el sistema.

Tabla 3.1

Lista de requerimientos Funcionales

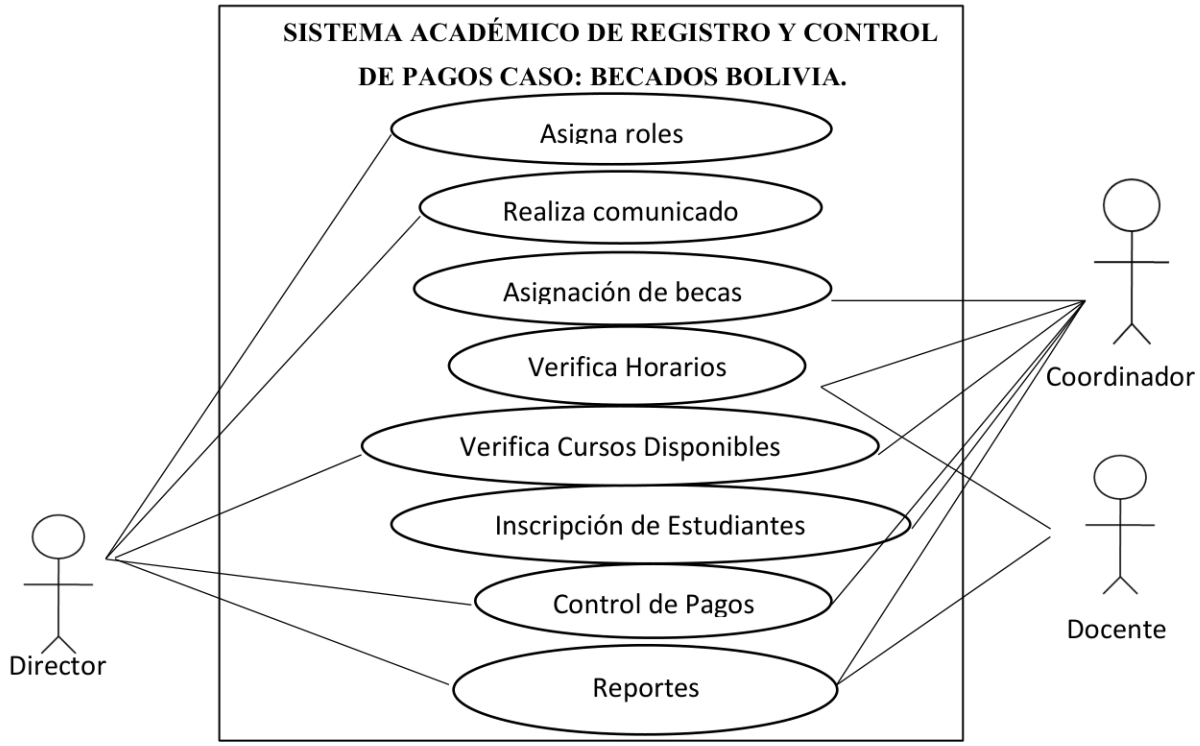
CÓDIGO	REQUERIMIENTO
Req1	Se manejara validación y autentificación de Usuarios
Req2	Permitirá la creación modificación de Usuarios
Req3	El usuario tendrá diferentes permisos de acceso al sistema de acuerdo al nivel de usuario
Req4	El sistema permitirá el registro e Inscripción de los estudiantes
Req5	El sistema registrara al personal de la empresa
Req6	El sistema registrara los diferentes cursos ofrecidos por la empresa.
Req7	El sistema registrara las becas para los estudiantes si así lo requiere.
Req8	El sistema generara reportes de los estudiantes inscritos en los cursos.
Req9	El sistema asignará a los estudiantes la respectiva beca.
Req10	El sistema generara reportes de los pagos de los estudiantes.
Req11	Cada uno de estos reportes debe contener una opción de impresión.
Req12	EL sistema realizara la publicación de comunicados generales para ser visualizados en la página principal.

Nota. Requerimientos recabados a través de entrevistas con el personal de la empresa. Fuente: Elaboración propia.

3.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL SISTEMA

Figura 3.1

Diagrama de caso de uso del sistema



Nota. La figura muestra a los actores principales y las tareas a realizar en el sistema. Fuente: Elaboración Propia.

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ROLES Y LAS TAREAS DE LOS USUARIOS.

En el centro de capacitación BECADOS-BOLIVIA se identifican los diferentes usuarios que van a interactuar con el Sistema Web, posteriormente se tiene la siguiente clasificación.

Tabla 3.2

Roles de usuario

USUARIO	FUNCIÓN
DIRECTOR BECADOS	Tiene entre sus funciones la supervisión del personal, se encarga del registro de usuarios, realizar comunicados generales, generación de reportes.
COORDINADORES	Personal que obtiene y registra la información de los estudiantes, la inscripción y control de documentación, y el control de los pagos.
DOCENTES	Personal que obtiene la lista de los estudiantes y los horarios asignados.

Nota. La tabla muestra los roles que tendrá el sistema. Fuente: Elaboración Propia.

3.3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA XP

3.3.1. FASE I – PLANEACIÓN

En esta primera fase del ciclo de vida de la Metodología XP, se determina las Historias de Usuarios, prioridades y especificaciones de las tareas a realizar.

3.3.1.1. HISTORIAS DE USUARIO

Las historias de usuarios se construyen a partir de los requerimientos mencionados anteriormente, éstas son la base para el desarrollo del proyecto.

Tabla 3.3

Historias de usuario

NRO	Nombre de Historia de Usuario
HU-01	Acceso de Usuarios
HU-02	Asignación de Roles
HU-03	Registro de Cursos
HU-04	Registro de los estudiantes
HU-05	Inscripción de los Estudiantes
HU-06	Control de pagos
HU-07	Registro de becas
HU-08	Generación de Reportes
HU-09	Publicación de Comunicados
HU-10	Sistematización de los horarios

Nota. Se detalla la lista de historias de usuario, los cuales son base fundamental para el desarrollo del sistema. Fuente: Elaboración Propia.

A continuación, se muestran las historias de usuario (H.U.) recolectadas, del Centro de apoyo académico BECADOS-BOLIVIA. Las historias de usuario fueron recabadas en distintas reuniones llevadas a cabo con el personal indicado de la Institución, según el cronograma establecido, los cuales serán base para el transcurso del desarrollo del sistema Web.

Tabla 3.4

HU-01 Acceso al Sistema

HISTORIA DE USUARIO	**HU-01**
Numero:01	**Usuario**: Administrador
Nombre de Historia: Acceso al sistema	
Días de desarrollo estimado:10	**Prioridad:** Alta
Descripción: Para iniciar sesión dentro del sistema, se solicita el nombre de usuario y una contraseña las cuales tengan acceso a los datos correspondientes a su rol de usuario. Se establecen dos tipos de usuarios, Administrador y personal, ambos con diferentes permisos de acceso a los menús y funcionalidades que corresponda.	
Observaciones: Solo tendrán acceso los usuarios definidos en el Sistema	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.5

Tarjeta de tarea de HU-01 Acceso al sistema.

Tareas	**HU-01**
1.1. Diseñar la base de datos para los usuarios 1.2. Interfaz de registro de usuarios	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.6

HU-02 Asignación de Roles

HISTORIA DE USUARIO	**HU-02**
Numero:02	**Usuario:** Administrador
Nombre de Historia: Asignación de Roles	
Días de desarrollo estimado:7	**Prioridad:** Baja
Descripción: El Administrador registrara los datos del usuario el cual tendrá diferentes permisos para el acceso al sistema.	
Observaciones: Solo accederán al sistema los las personas que tengan un usuario y contraseña asignada	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.7

Tarjeta de tarea de HU-02 Asignación de Roles.

Tareas	**HU-02**
1.1 Diseñar la base de datos de Personal	
1.2 Interfaz de validación de Registro de Personal	
1.3 Usuarios Habilitados	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.8

HU-03 Registro de Cursos

HISTORIA DE USUARIO	**HU-03**
Numero:03	Usuario: Administrador, Empleado
Nombre de Historia: Registro de Cursos	
Días de desarrollo estimado:10	Prioridad: Alta
Descripción: El personal autorizado podrá realizar el registro de los cursos disponibles según los requerimientos a la unidad académica a la que postulan.	
Observaciones: Confirmado por el cliente	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.9

Tarjeta de tarea de HU-03 Registro de Cursos.

Tareas	**HU-03**
1.1 Diseño de la base de datos para el registro de los cursos.	
1.2 Interfaz de registro de cursos.	
1.3 Implementación de la interfaz registro de cursos.	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.10

HU-04 Registro de Estudiantes

HISTORIA DE USUARIO	**HU-04**
Numero:04	Usuario: Administrador, Empleado
Nombre de Historia: Registro de estudiantes	
Días de desarrollo estimado:7	Prioridad: Alta
Descripción: El Administrador y o empleado podrá realizar el registro de los estudiantes.	
Observaciones: Solo procederán a esta acción las personas que tengan un usuario y contraseña asignada	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.11

Tarjeta de tarea de HU-04 Registro de Estudiantes

Tareas	**HU-04**
1.1 Diseñar la base de datos de Estudiantes 1.2 Interfaz de registro de estudiantes 1.3 Implementación de la interfaz registro de estudiante.	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.12

HU-05 Inscripción de Estudiantes.

HISTORIA DE USUARIO	**HU-05**
Numero:05	Usuario: Administrador
Nombre de Historia: Inscripción de Estudiantes	
Días de desarrollo estimado:5	Prioridad: Media
Descripción: El Administrador o el personal podrá realizar la inscripción de los cursos a los estudiantes.	
Observaciones: Solo podrán realizar esta acción las personas que tengan un usuario y contraseña asignada	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.13

Tarjeta de tarea de HU-05 Inscripción de Estudiantes.

Tareas	**HU-05**
1.1 Diseñar la base de datos de Inscripción. 1.2 Interfaz de validación de Inscripción de estudiante. 1.3 Implementación de la interfaz inscripción de estudiantes.	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.14

HU-06 Control de Pagos.

HISTORIA DE USUARIO	**HU-06**
Numero:06	Usuario: Administrador, Empleado
Nombre de Historia: Control de Pagos	
Días de desarrollo estimado:12	Prioridad: Alta
Descripción: El Administrador y Empleado son las únicas personas a los que se les puede realizar el pago correspondiente y su previo control.	
Observaciones: Solo accederán al sistema los las personas que tengan un usuario y contraseña asignada	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.15

Tarjeta de tarea de HU-06 Control de Pagos.

Tareas	**HU-06**
1.1 Diseñar la base de datos de Pagos. 1.2 Interfaz de pagos. 1.3 Implementación de la interfaz de pagos.	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.16

HU-07 Asignación de Roles.

HISTORIA DE USUARIO	**HU-07**
Numero:07	Usuario: Administrador, Empleado.
Nombre de Historia: Asignación de Becas	
Días de desarrollo estimado:7	Prioridad: Baja
Descripción: El Administrador o Empleado realizara la evaluación correspondiente para la otorgación de becas a los estudiantes, para realizar el registro del mismo.	
Observaciones: Solo accederán al sistema los las personas que tengan un usuario y contraseña asignada	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.17

Tarjeta de tarea de HU-07 Asignación de Becas.

Tareas	**HU-07**
1.1 Diseñar la base de datos de Becado. 1.2 Interfaz de otorgación de beca. 1.3 Implementación de la interfaz otorgación de beca.	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.18

HU-08 Reportes.

HISTORIA DE USUARIO	**HU-08**
Numero:08	Usuario: Administrador, Empleado
Nombre de Historia: Reportes	
Días de desarrollo estimado:7	Prioridad: Media
Descripción: El Administrador, Empleado tendrá los respaldos correspondientes de los estudiantes cursos.	
Observaciones: Solo podrán realizar esta acción las personas que tengan un usuario y contraseña asignada	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.19

Tarjeta de tarea de HU-08 Reportes

Tareas	**HU-08**
1.1 Diseñar la interfaz de Reportes. 1.2 Realizar la generación de reportes de estudiantes, cursos. 1.3 Implementar la interfaz de reportes.	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.20

HU-09 Comunicado.

HISTORIA DE USUARIO	**HU-09**
Numero:09	Usuario: Administrador, Empleado
Nombre de Historia: Comunicado	
Días de desarrollo estimado:10	Prioridad: Media
Descripción: El Administrador, Personal tendrá el permiso de realizar comunicados que serán visualizados por los usuarios en la página principal del sistema.	
Observaciones: Solo podrán realizar esta acción las personas que tengan un usuario y contraseña asignada	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.21

Tarjeta de tarea de HU-09 Comunicado.

Tareas	**HU-09**
1.1 Diseñar la interfaz de Comunicados. 1.3 Implementar la interfaz de reportes.	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.22

HU-10 Horarios.

HISTORIA DE USUARIO	**HU-10**
Numero:10	Usuario: Administrador
Nombre de Historia: Sistematizar Horarios.	
Días de desarrollo estimado:7	Prioridad: Media
Descripción: El Administrador podrá realizar el traspaso de los horarios a la interfaz del sistema.	
Observaciones: Solo podrán realizar esta acción las personas que tengan un usuario y contraseña asignada	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.23

Tarjeta de tarea de HU-10 Sistematización de horarios.

Tareas	**HU-10**
1.1 Diseñar la interfaz de los horarios. 1.2 Implementar la interfaz de horarios.	

Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2 PLANIFICACIÓN DE ITERACIONES.

Teniendo las historias de usuario seleccionadas para cada entrega, estas son desarrolladas y probadas en un ciclo de iteración, de acuerdo al orden preestablecido en el plan de entregas. Al empezar cada ciclo, se realiza una reunión de planificación de la iteración, cada historia de usuario se traduce en tareas específicas de programación, como también se establecen las pruebas de aceptación. Las iteraciones nos han de servir para medir el avance del proyecto, una iteración terminada sin errores es una medida clara de avance, la implementación exitosa de cada iteración llevará al cumplimiento de nuestro objetivo. A continuación, se detalla la agrupación de las iteraciones en la tabla 3.24

Tabla 3.24

Iteraciones de Historias de Usuario

ITERACIONES	NRO	HISTORIA DE USUARIO	PRIORIDAD
PRIMERA	**HU-01**	Acceso de Usuarios	Alta
	HU-02	Asignación de Roles	Media
SEGUNDA	**HU-04**	Registro de los estudiantes	Alta
	HU-06	Control de pagos	Media
TERCERA	**HU-05**	Inscripción de los Estudiantes	Alta
	HU-03	Registro de Cursos	Media
CUARTA	**HU-07**	Registro de becas	Media
	HU-08	Generación de Reportes	Media
QUINTA	**HU-09**	Publicación de Comunicados	Media
	HU-10	Sistematización de Horarios	Media

Fuente: Elaboración Propia.

3.3.2 FASE II-DISEÑO

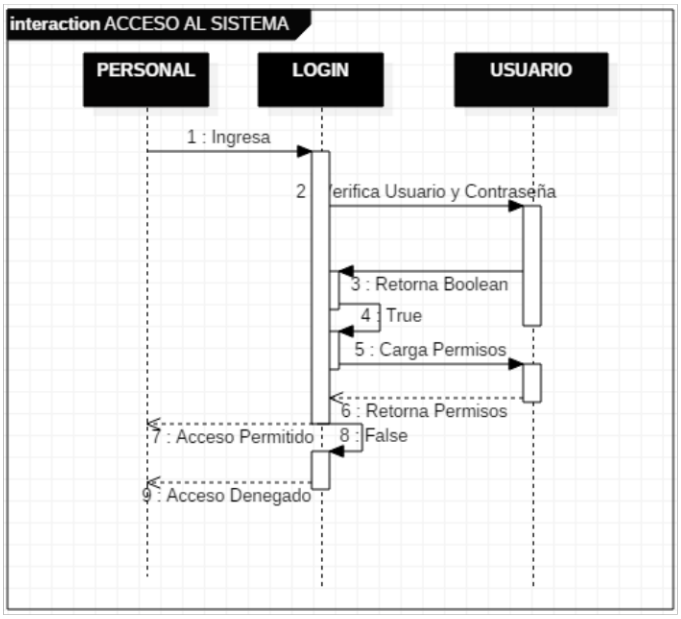
En esta fase la metodología XP recomienda realizar diseños simples y sencillos que nos apoyaremos con el modelo MVC, para que el usuario final pueda interactuar con el Sistema Web de manera eficiente.

a) PRIMERA ITERACIÓN

Diagrama de Secuencia 1: Acceso al Sistema

Figura 3.2

Acceso al Sistema



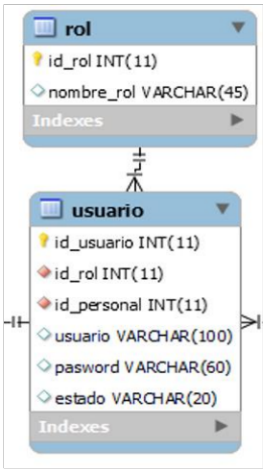
Fuente: Elaboración Propia.

Historia de usuario 1: Acceso de usuarios

Tarea 1.1. Diseñar la base de datos para los usuarios

Figura 3.3

Base de datos de Rol-Usuario



Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.2. Interfaz de registro de usuarios

Figura 3.4

Interfaz de registro de Usuario

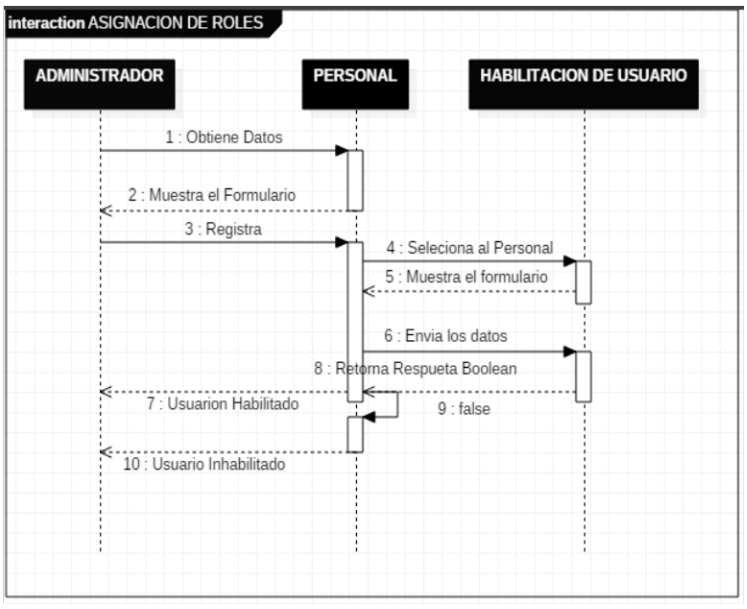
Fuente: Elaboración Propia.

Historia de usuario 2: Asignación de Roles

Diagrama de Secuencia 2: Asignación de Roles

Figura 3.5

Asignación de roles al personal

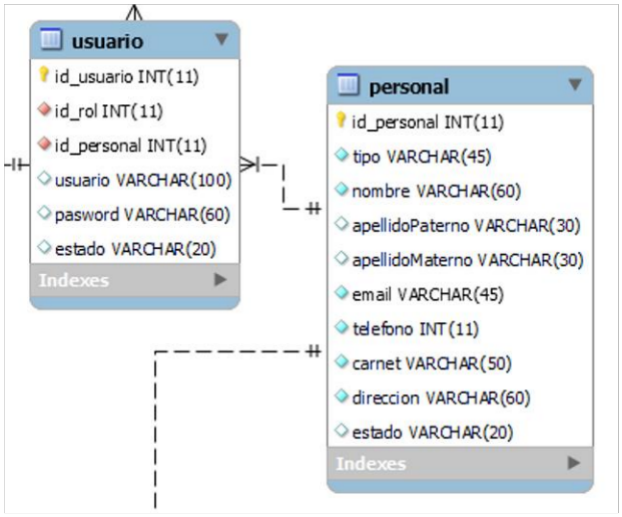


Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.1 Diseñar la base de datos de Personal

Figura 3.6

Base de datos de Usuario

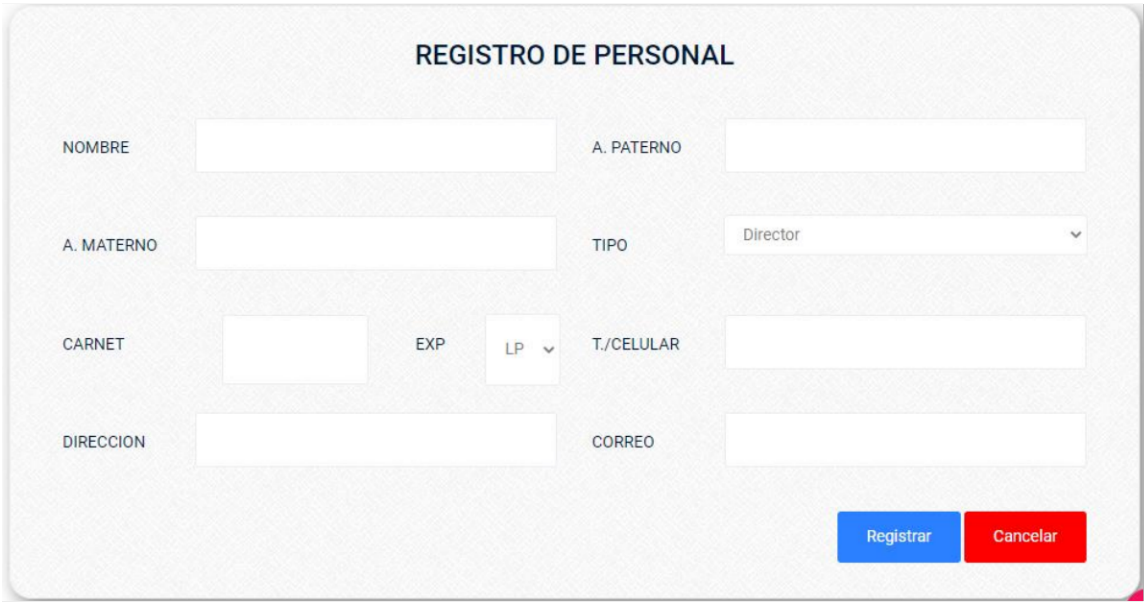


Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.2 Interfaz de validación de Registro de Personal

Figura 3.7

Interfaz registro de personal



Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.3 Implementación Usuarios Habilitados

Figura 3.8

Interfaz de implementación de usuarios habilitados.

LISTADO DE USUARIOS

PERSONAL	USUARIO	ROL	ESTADO	ACCIONES
Rolando Ramos Ventura	RRV	Administrador	activo	
Magdalena Peres Tarqui	MAJO	Personal	activo	
Miguel Fuentes Maldonado	MIKY	Personal	activo	

Fuente: Elaboración Propia.

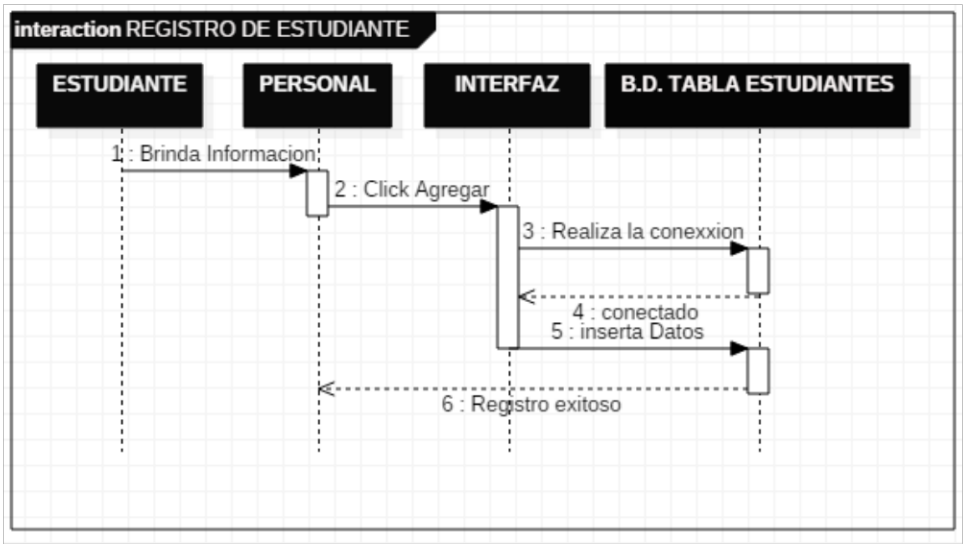
b) SEGUNDA ITERACIÓN

Historia de usuario 4: Registro de estudiantes

Diagrama de Secuencia 3: Registro de Estudiante

Figura 3.9

Registro de Estudiantes



Fuente Elaboración Propia.

Tarea 1.1 Diseñar la base de datos de Estudiantes

Figura 3.10

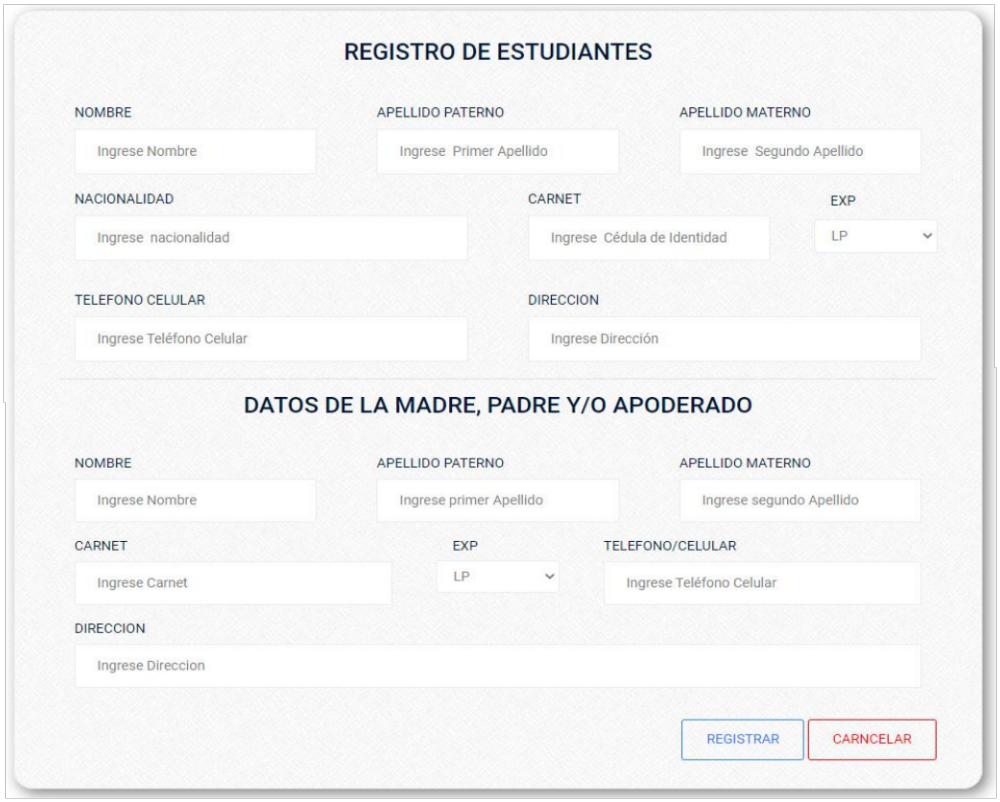
Base de datos de Estudiantes

Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.2 Realizar la Interfaz de registro de estudiantes

Figura 3.11

Interfaz de registro de estudiantes



Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.3 Implementación de la interfaz registro de estudiante.

Figura 3.12

Interfaz registro de estudiante.

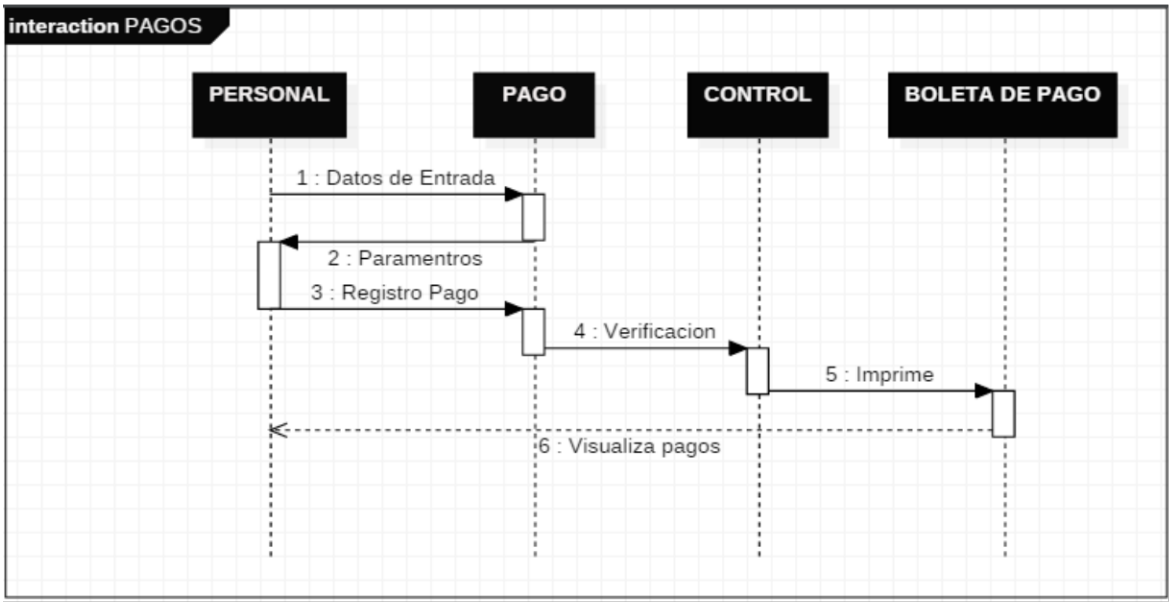
Fuente: Elaboración Propia.

Historia de usuario 6: Control de pagos

Diagrama de Secuencia 4: Control de Pagos

Figura 3.13

Control de Pagos

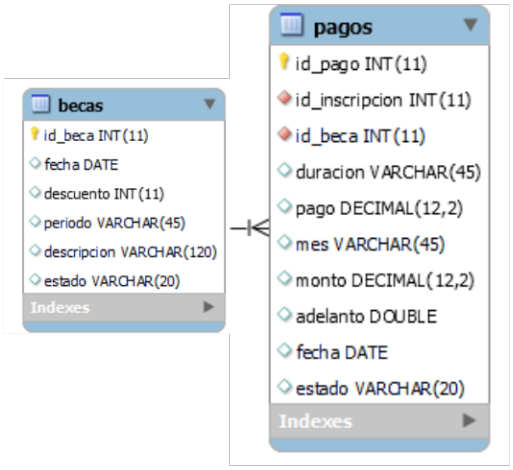


Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.1 Diseñar la base de datos de Pagos.

Figura 3.14

Base de datos de Pagos

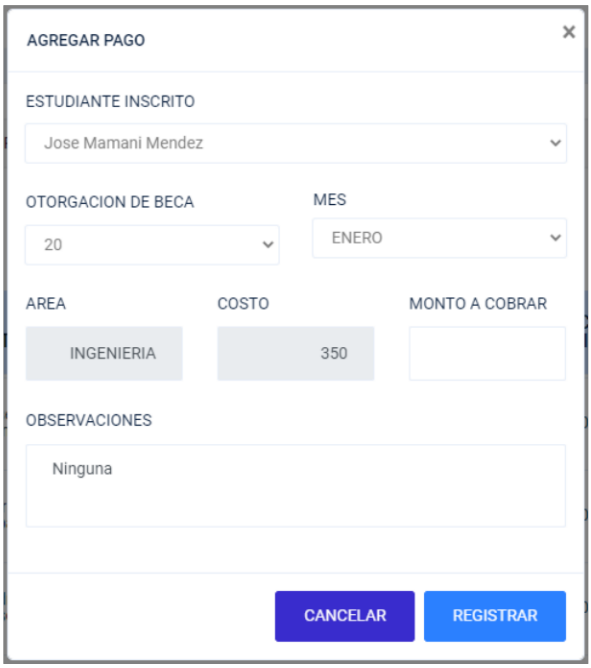


Fuente: Elaboración Propia

Tarea 1.2 Interfaz de pagos.

Figura 3.15

Interfaz de pagos.



Fuente: Elaboración Propia

Tarea 1.3 Implementación de la interfaz de pagos.

Figura 3.16

Implementación de la interfaz de pagos.

Fuente: Elaboración Propia.

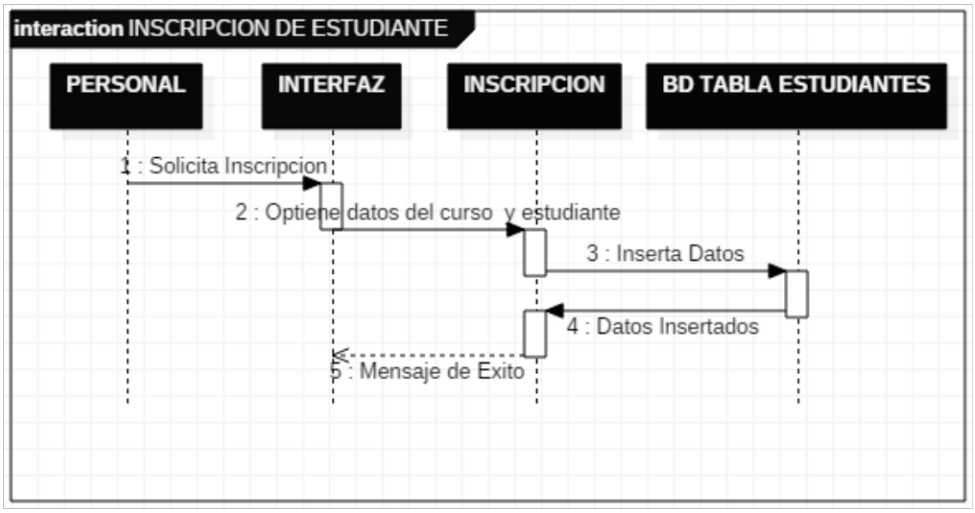
c) TERCERA ITERACIÓN

Historia de usuario 4: Inscripción de Estudiantes

Diagrama de Secuencia 5: Inscripción de Estudiante

Figura 3.17

Inscripción de estudiante.

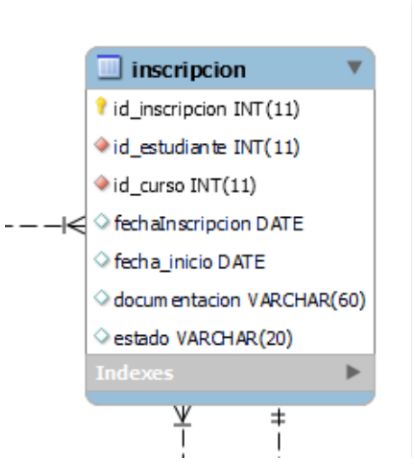


Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.1 Diseñar la base de datos de Inscripción.

Figura 3.18

Base de datos de Inscripción.

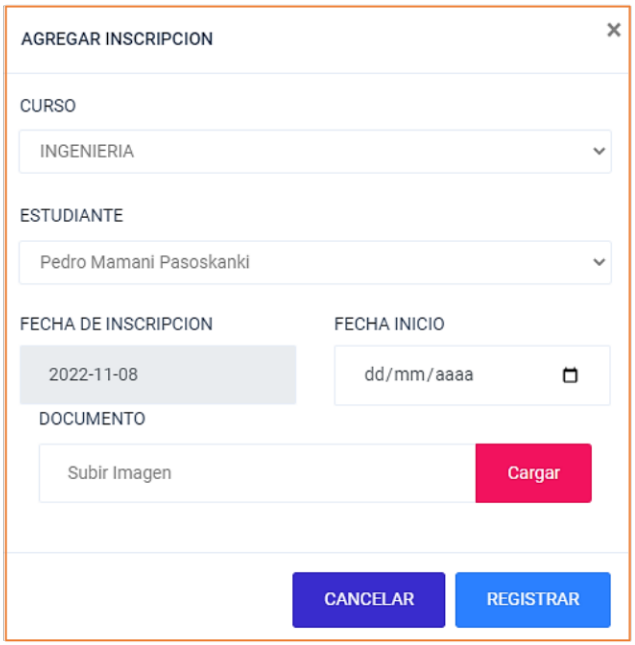


Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.2 Interfaz de validación de Inscripción de estudiante.

Figura 3.19

Interfaz de registro de inscripción.



Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.3 Implementación de la interfaz inscripción de estudiantes.

Figura 3.20

Implementación de la Interfaz registro de estudiantes.

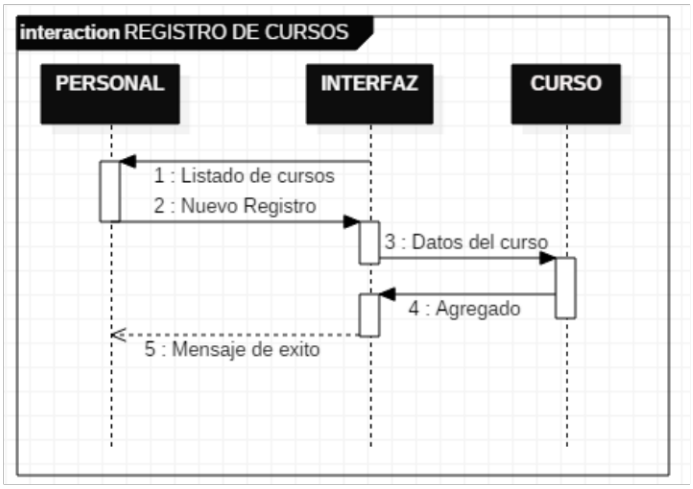
Fuente: Elaboración Propia.

Historia de usuario 3: Registro de Cursos

Diagrama de Secuencia 6: Registro de Cursos

Figura 3.21

Registro de Cursos.

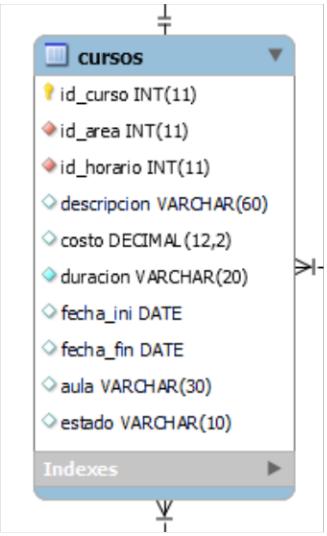


Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.1 Diseño de la base de datos para el registro de los cursos.

Figura 3.22

Base de datos Cursos.

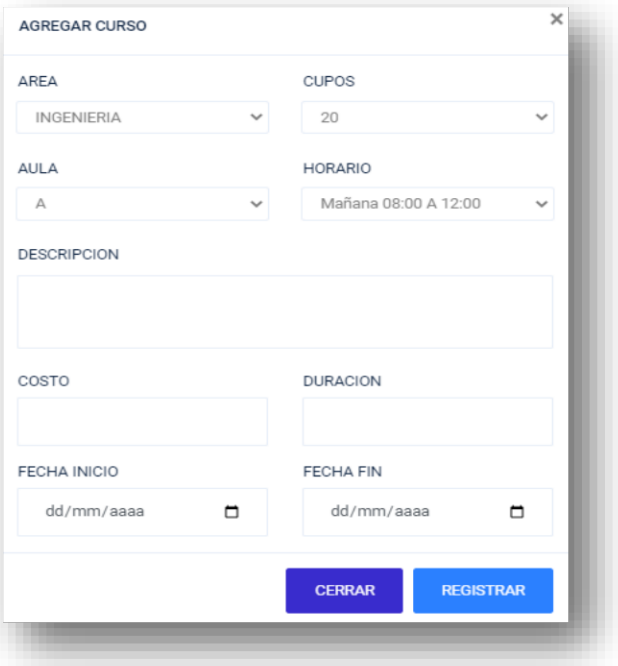


Fuente Elaboración Propia

Tarea 1.2 Interfaz de registro de cursos.

Figura 3.23

Base de datos de Usuario



Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.3 Implementación de la interfaz registro de cursos.

Figura 3.24

Interfaz registro de cursos.

Fuente: Elaboración Propia.

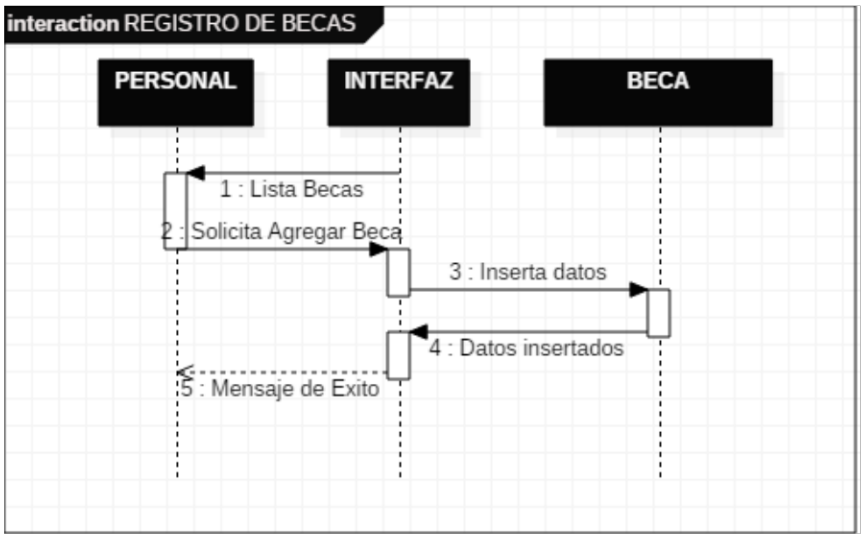
d) CUARTA ITERACIÓN

Historia de usuario 4: Registro de Becas

Diagrama de Secuencia 7: Registro de Becas

Figura 3.25

Registro de Becas.

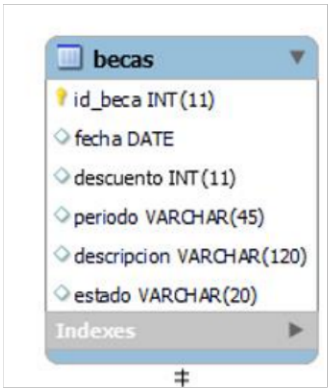


Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.1 Diseñar la base de datos de Becas.

Figura 3.26

Base de datos Beca.

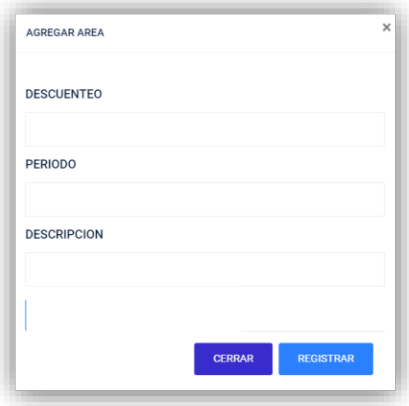


Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.2 Interfaz de Registro de beca.

Figura 3.27

Interfaz Registro Beca

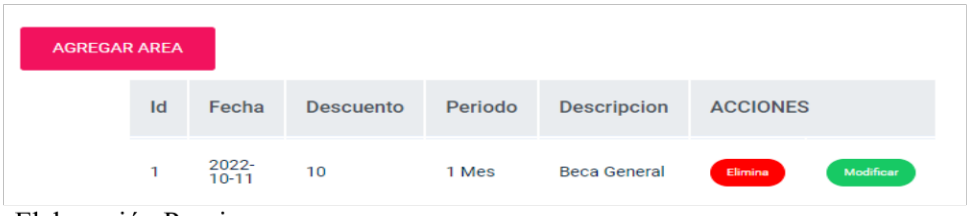


Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.3 Implementación de la interfaz otorgación de beca.

Figura 3.28

Interfaz implementación registro de becas.



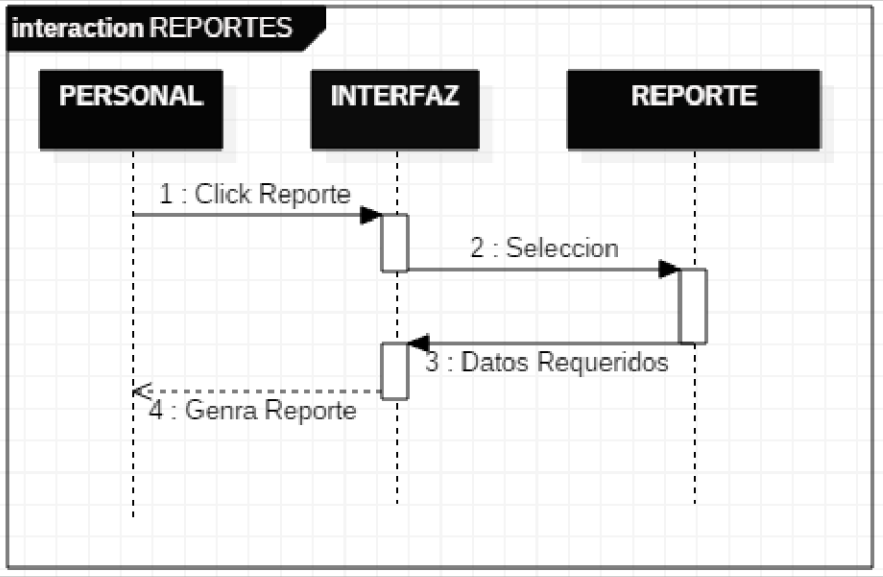
Fuente: Elaboración Propia.

Historia de usuario 8: Reportes

Diagrama de Secuencia 8: Reportes

Figura 3.29

Diagrama de secuencia Reportes



Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.1 Diseñar la interfaz de Reportes.

Figura 3.30

Interfaz Generación de Reportes

Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.3 Implementar la interfaz de reportes.

Figura 3.31

Implementación Reportes.

N°	Nombe	Paterno	Materno	Carnet	Telefono	Direccion	Imagen
1	Pedro	Mamani	Pasoskanki	1485989 LP	74859689	Villa Adela	
2	Maria	Daza	Yupanqui	14875966	74861519	Villa Adela	
3	Maria	Casas	Mendez	7148596 PJ	748956859	Villa Victoria	

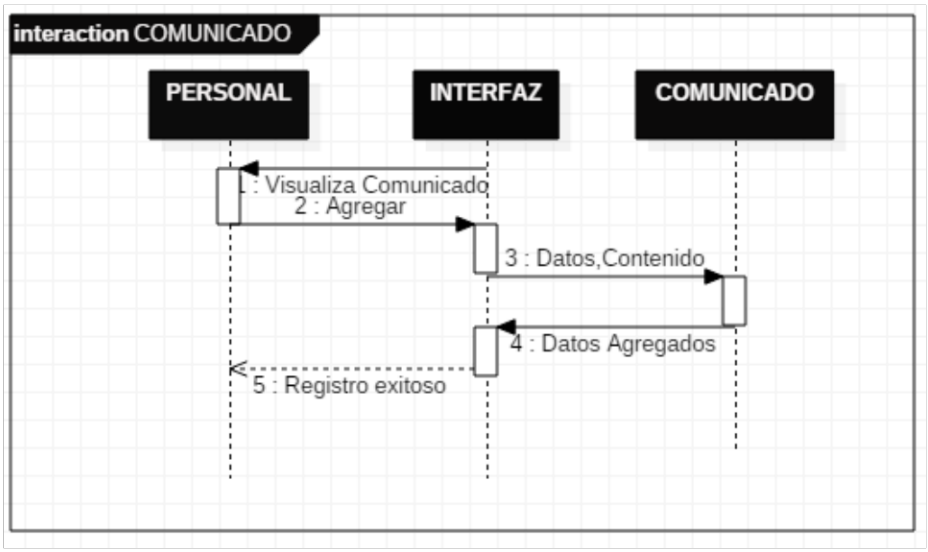
Fuente: Elaboración Propia.

e) QUINTA ITERACIÓN

Historia de usuario 9: Publicación de Comunicados
Diagrama de Secuencia 8: Publicación de Comunicados

Figura 3.32

Publicación de Comunicados

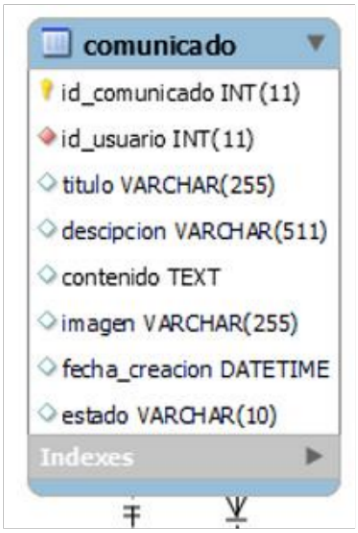


Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.1 Diseñar la base de datos Comunicados.

Figura 3.33

Base de datos Comunicado.

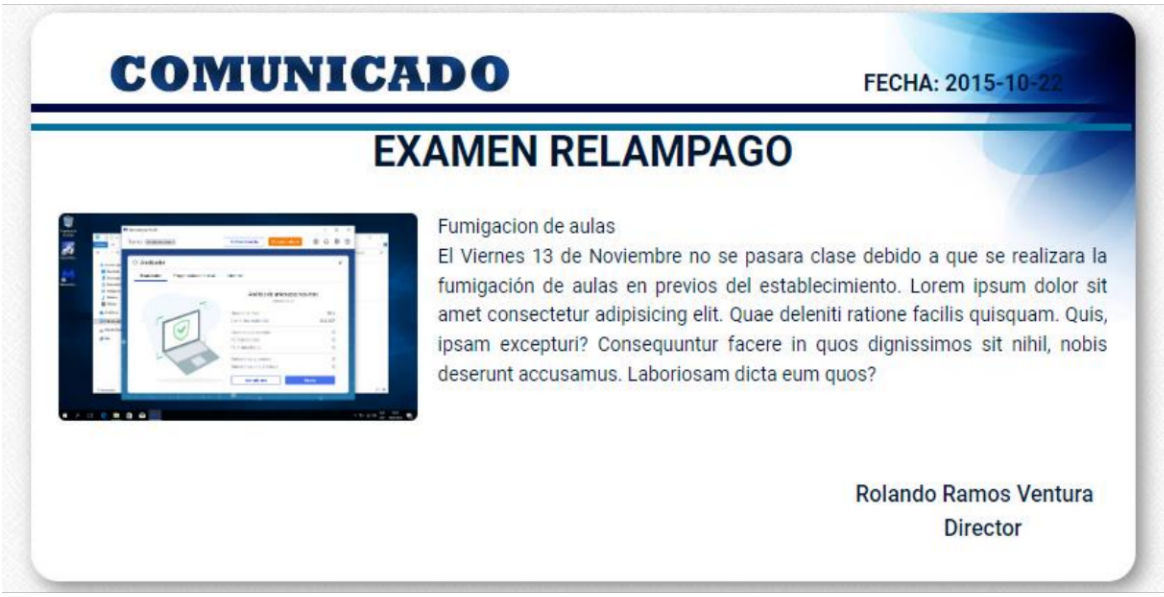


Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.2 Implementar la interfaz de comunicados.

Figura 3.34

Interfaz de comunicados.

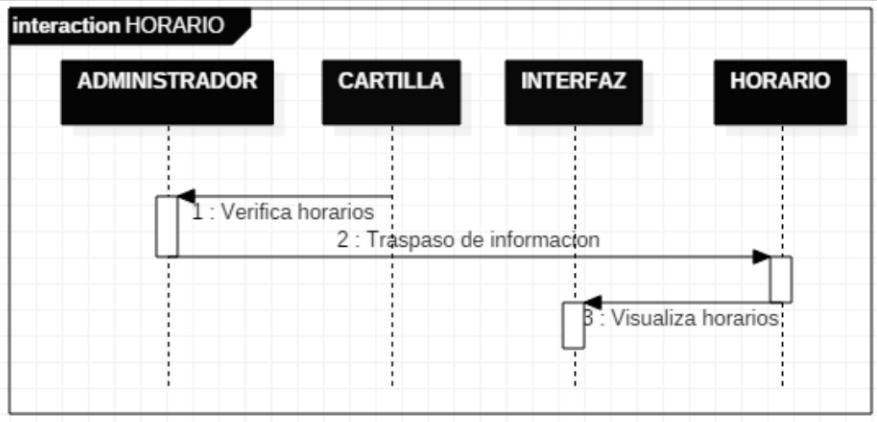


Fuente: Elaboración Propia.

Historia de usuario 10: Sistematizar Horarios.
Diagrama de Secuencia 9: Horarios.

Figura 3.35

Sistematización de horarios



Fuente: Elaboración Propia.

Tarea 1.1 Diseñar la interfaz de los horarios.

Figura 3.36

Interfaz de horarios.

Fuente Elaboración Propia.

Tarea 1.2 Implementar la interfaz de horarios.

Figura 3.37

Implementación de Horarios

Fuente: Elaboración Propia.

3.3.2.2 TARJETAS CRC

Las tarjetas CRC tienen la finalidad de facilitar la implementación de las clases que serán utilizadas en el desarrollo del sistema. También nos ayuda a identificar que clases interactúan directa o indirectamente dentro del sistema. En el presente sistema se realizaron las siguientes tarjetas CRC.

PRIMERA ITERACIÓN A continuación, se mostrarán las tarjetas C.R.C. de las clases principales del sistema.

Tabla C.R.C 1

Acceso al Sistema

TARJETA CRC	
Nombre de la Clase: Usuario	
RESPONSABILIDADES a) Crea registros de usuario b) Crea, modifica, elimina registros de usuario c) Identificación de rol	**COLABORADORES** - Personal de trabajo

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla C.R.C 2

Asignación de Roles

TARJETA CRC	
Nombre de la Clase: Personal	
RESPONSABILIDADES a) Identificación de rol b) Crea, modifica, elimina registros de personal de trabajo c) Lista de personal de trabajo	**COLABORADORES** - Registro de personal. - Base de datos del personal.

Fuente: Elaboración Propia.

SEGUNDA ITERACIÓN

Tabla C.R.C 3

Registro de Estudiantes

TARJETA CRC	
Nombre de la Clase: Estudiantes	
RESPONSABILIDADES a) Crea registros de estudiantes. b) Crea, modifica, elimina registros de estudiante	**COLABORADORES** - Usuario. -Base de Datos.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla C.R.C 4

Control de pagos

TARJETA CRC	
Nombre de la Clase: Pagos	
RESPONSABILIDADES a) Obtiene datos del pago. b) Crea registros de pago c) Crea, modifica, elimina registros de usuario d) Visualiza el pago	**COLABORADORES** - Usuario - Base de datos.

Fuente: Elaboración Propia.

TERCERA ITERACIÓN

Tabla C.R.C 5

Inscripción de los Estudiantes

TARJETA CRC	
Nombre de la Clase: Inscripción	
RESPONSABILIDADES a) Selecciona al estudiante. b) Selecciona el curso. c) Crea, modifica, elimina registros de clientes d) Listar inscritos e) Visualiza la inscripción.	**COLABORADORES** - Usuario - Base de datos.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla C.R.C 6

Registro de Cursos

TARJETA CRC	
Nombre de la Clase: Registro de cursos	
RESPONSABILIDADES a) Obtiene datos de área. b) Crea registros de curso. c) Crea, modifica, elimina registros de curso d) Visualiza los cursos	**COLABORADORES** - Usuario - Base de datos.

Fuente: Elaboración Propia.

CUARTA ITERACIÓN

Tabla C.R.C 7

Registro de Becas.

TARJETA CRC	
Nombre de la Clase: Registro de becas	
RESPONSABILIDADES a) Crea, modifica, elimina registros de beca b) Visualiza las becas	**COLABORADORES** - Usuario - Base de datos.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla C.R.C 8

Reportes

TARJETA CRC	
Nombre de la Clase: Reportes	
RESPONSABILIDADES a) Genera reportes b) Descarga reportes.	**COLABORADORES** - Usuario - Base de datos.

Fuente: Elaboración Propia.

QUINTA ITERACIÓN

Tabla C.R.C 9

Registro de Comunicados

TARJETA CRC	
Nombre de la Clase: Comunicado	
RESPONSABILIDADES a) Crea comunicados para ser visualizados, b) Modifica, Lista, elimina comunicados.	**COLABORADORES** - Usuario. -Base de Datos.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla C.R.C 10

Sistematización de Horarios

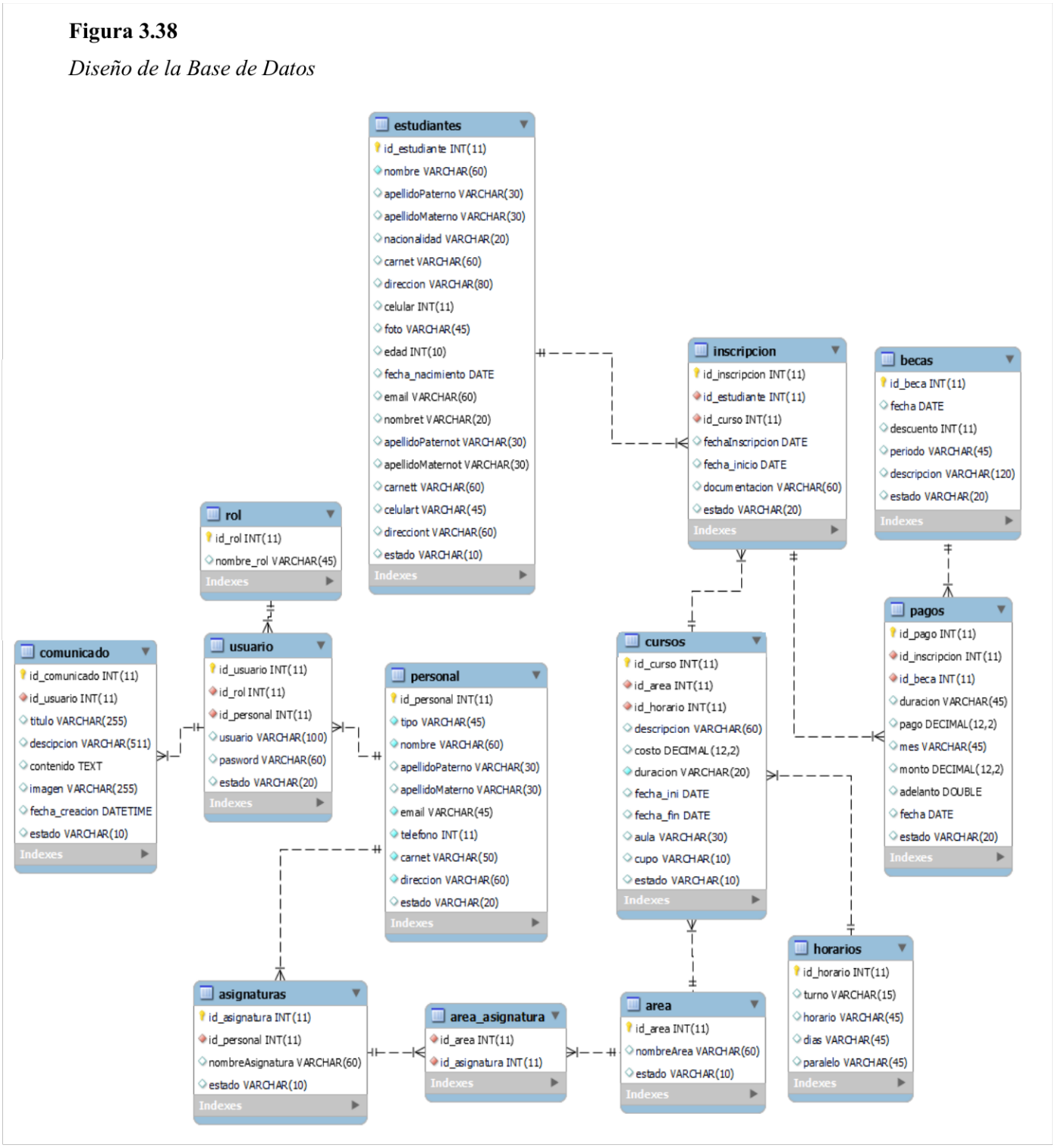
TARJETA CRC	
Nombre de la Clase: Horarios	
RESPONSABILIDADES e) Se traslada información previamente proporcionada al coordinador	**COLABORADORES** - Usuario - Base de datos.

Fuente: Elaboración Propia.

3.3.2.3 DISEÑO DE BASE DE DATOS

Figura 3.38

Diseño de la Base de Datos



Fuente: Elaboración Propia.

3.3.3 FASE III CODIFICACIÓN.

En esta fase de desarrollo, se realizará la codificación de cada una de las historias de usuario, tomando en cuenta la agrupación de ellas por medio de iteraciones tal cual se lo realizo en la fase de planificación, y se hará uso de los criterios de aceptación, estos deben describir siempre un contexto, un evento y la respuesta o consecuencia esperada del sistema.

3.3.4 FASE IV PRUEBAS

Para esta fase se va a realizar una serie de pruebas hechas a los módulos ya implementados, se realizara la utilización de la tarjeta de aceptación o llamado pruebas de aceptación. A continuación, se presentan todas las tarjetas de aceptación, que fueron calificadas dentro del departamento de administración.

Tabla 3.25

Prueba de Aceptación. HU-01 Acceso al Sistema

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código:HU:01	**Numero de Historia de Usuario:**1
Historia de Usuario: Acceso al Sistema	
Condiciones de Ejecución: Conexión al sitio desde el navegador Ingresar al sitio del sistema web. Estar registrado en la base de datos del sistema Web.	
Entrada/ Pasos de Ejecución: - Presionar el enlace Ingresar que se encuentra en la parte superior de la página. - Digitar el Usuario - Digitar la contraseña - Presionar el botón ingresar	
Resultado Esperado: En caso de hacer sesión con éxito, la redirección se hace a la pantalla principal del sistema. En caso de ingreso de usuario o contraseña incorrectos, el Sistema debe mostrar los siguientes mensajes: - El usuario incorrecto - Contraseña incorrecta Respectivamente para cada paso.	
Evaluación de la Prueba: **-**Se obtienes los resultados esperados.	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.26

Prueba de Aceptación. HU-02 Asignación de Roles

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código:HU:02	**Numero de Historia de Usuario:**2
Historia de Usuario: Registra Personal y Asigna Roles	
Condiciones de Ejecución: Conexión al sitio desde el navegador Ingresar al sitio del sistema web. Estar registrado en la base de datos del sistema Web.	
Entrada/ Pasos de Ejecución: - Presionar el enlace registrar usuario. - Digitar en registrar personal. - Una vez registrado el personal se presiona en el enlace usuarios. - Digitar registrar usuario. - Presionar seleccionar en personal - Realizar la acción de asignarle un rol administrador etc.	
Resultado Esperado: En caso de hacer sesión con éxito, la redirección se hace a la pantalla principal del sistema. En caso de ingreso de usuario o contraseña incorrectos, el Sistema debe mostrar los siguientes mensajes: - El usuario incorrecto - Contraseña incorrecta Respectivamente para cada paso. Una vez registrado al usuario este caso el personal se muestra una lista de usuarios registrados.	
Evaluación de la Prueba: **-**Se obtienes los resultados esperados.	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.27

Prueba de Aceptación. HU-03 Registro de Cursos.

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código:HU:03	**Numero de Historia de Usuario:**3
Historia de Usuario: Registro de Cursos	
Condiciones de Ejecución: Conexión al sitio desde el navegador Ingresar al sitio del sistema web. Estar registrado en la base de datos del sistema Web.	
Entrada/ Pasos de Ejecución: - Presionar el enlace Agregar curso.	
Resultado Esperado: Se despliega un formulario de registro de cursos con todos los campos requeridos se presiona registrar y aparece en lista.	
Evaluación de la Prueba: **-**Se obtienes los resultados esperados.	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.28

Prueba de Aceptación. HU-04 Registro de Estudiantes.

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código:HU:04	**Numero de Historia de Usuario:**4
Historia de Usuario: Registro de Estudiantes	
Condiciones de Ejecución: Conexión al sitio desde el navegador Ingresar al sitio del sistema web. Estar registrado en la base de datos del sistema Web.	
Entrada/ Pasos de Ejecución: - Presionar el enlace Registrar Estudiante.	
Resultado Esperado: Ingresado a una de las opciones se despliega los formularios correspondientes registro de estudiantes.	
Evaluación de la Prueba: **-** Se obtienes los resultados esperados.	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.29

Prueba de Aceptación. HU-05 Inscripción de los Estudiantes

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código:HU:05	**Numero de Historia de Usuario:**5
Historia de Usuario: Inscripción de los Estudiantes	
Condiciones de Ejecución: Conexión al sitio desde el navegador Ingresar al sitio del sistema web. Estar registrado en la base de datos del sistema Web.	
Entrada/ Pasos de Ejecución: - Presionar el enlace realizar inscripción que se encuentra en la parte superior de la página. - Presionar las opciones de agregar. - Presionar el botón registrar inscripción.	
Resultado Esperado: Ingresado a una de las opciones se despliega los formularios correspondientes registro de inscripción para la inscripción.	
Evaluación de la Prueba: **-**Se obtienes los resultados esperados.	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3.30

Prueba de Aceptación. HU-06 Control de pagos

PRUEBA DE ACEPTACIOÓN	
Código:HU:06	**Numero de Historia de Usuario:**6
Historia de Usuario: Control de pagos	
Condiciones de Ejecución: Conexión al sitio desde el navegador Ingresar al sitio del sistema web. Estar registrado en la base de datos del sistema Web.	
Entrada/ Pasos de Ejecución: - Presionar el enlace Realizar Pago que se encuentra en la parte superior de la página. - Digitar registro de Pago buscando el nombre del Estudiante. - Digitar las opciones pago correspondiente al mes. - Presionar el botón registrar. - Procesar la boleta de pago que se puede visualizarse para luego ser imprimido.	
Resultado Esperado: Ingresado a una de las opciones se despliega los formularios correspondientes registro de pagos a correspondiente estudiante.	
Evaluación de la Prueba: **-**Se obtienes los resultados esperados.	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3.31

Prueba de Aceptación. HU-07 Registro de becas.

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código:HU:07	**Numero de Historia de Usuario:**7
Historia de Usuario: Registro de becas	
Condiciones de Ejecución: Conexión al sitio desde el navegador Ingresar al sitio del sistema web. Estar registrado en la base de datos del sistema Web.	
Entrada/ Pasos de Ejecución: - Presionar el enlace Asignar Beca. - Digitar el descuento periodo.	
Resultado Esperado: Ingresado a una de las opciones se despliega los formularios correspondientes asignación de becas.	
Evaluación de la Prueba: **-**Se obtienes los resultados esperados.	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.32

Prueba de Aceptación. HU-08 Generación de Reportes

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código:HU:08	**Numero de Historia de Usuario:**8
Historia de Usuario: Generación de Reportes	
Condiciones de Ejecución: Conexión al sitio desde el navegador Ingresar al sitio del sistema web. Estar registrado en la base de datos del sistema Web.	
Entrada/ Pasos de Ejecución: - Presionar en la opción de Reportes. - Seleccionar el reporte que se desea obtener Personal Estudiantes Pagos. - Seleccionar imprimir o descargar.	
Resultado Esperado: Se despliega el reporte correspondiente a la solicitud.	
Evaluación de la Prueba: **-**Se obtienes los resultados esperados.	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3.33

Prueba de Aceptación. HU-09 Publicación de Comunicados

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código:HU:09	**Numero de Historia de Usuario:**9
Historia de Usuario: Publicación de Comunicados	
Condiciones de Ejecución: Conexión al sitio desde el navegador Ingresar al sitio del sistema web. Estar registrado en la base de datos del sistema Web.	
Entrada/ Pasos de Ejecución: - Presionar en la opción de Agregar Comunicado. - Se asigna el titulo contenido y descripción. - Seleccionar Aceptar.	
Resultado Esperado: Se visualiza el comunicado en la página principal.	
Evaluación de la Prueba: **-**Se obtienes los resultados esperados.	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.34

Prueba de Aceptación. HU-10 Sistematización de horarios

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código:HU:10	**Numero de Historia de Usuario:**10
Historia de Usuario: Sistematización de horarios	
Condiciones de Ejecución: Conexión al sitio desde el navegador Ingresar al sitio del sistema web. Estar registrado en la base de datos del sistema Web.	
Entrada/ Pasos de Ejecución: Se selecciona el curso y se despliega los horarios	
Resultado Esperado: Se visualiza una interfaz de los horarios.	
Evaluación de la Prueba: **-**Se obtienes los resultados esperados.	

Fuente: Elaboración Propia.

CAPÍTULO IV
MARCO EVALUATIVO

CAPÍTULO IV

MARCO EVALUATIVO

En este capítulo se destaca la aplicación de normas de desarrollo de software con el objetivo de que la aplicación obtenga la calidad y seguridad del sistema y este sea necesaria y suficiente para llegar a satisfacer las necesidades del usuario final.

4.1 CALIDAD DE SOFTWARE

El desarrollar un software de calidad tiene como objetivo cumplir y satisfacer las necesidades del cliente, existen diversas opciones, los estándares y modelos de evaluación y mejora de los procesos de software que están relacionados con la calidad, el presente proyecto usara la técnica ISO 9126.

4.1.1 USABILIDAD

La usabilidad consiste de un conjunto de atributos que permite evaluar el esfuerzo necesario que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema, es decir realizar una serie de preguntas que permiten ver cuán sencillo, fácil de aprender y manejar es para los usuarios**.**

Para obtener la usabilidad se ha efectuado el análisis respectivo para el sistema web, primeramente, se realizó un cuestionario de usabilidad para el sistema web (Ver tabla 4.1.) a 4 usuarios finales. El cuestionario consistió en preguntas sobre el manejo, la compresión y la facilidad de aprender el sistema para medir la usabilidad. Las respuestas al cuestionario se detallan en la Tabla 4.1 así como su promedio final.

Tabla 4.1

Cuestionario realizado a los Usuarios

N:	PREGUNTA	U1	U2	U3	U4	PROMEDIO
1	¿El sistema es fácil de utilizar?	9	9	10	8	9
2	¿El sistema puede ser aprendido con facilidad?	9	10	10	8	9.25
3	¿El sistema respondió a una solicitud de manera rápida?	10	10	9	9	9.5
4	¿Tiene facilidad de obtención de información?	10	10	9	10	9.75
5	¿El sistema responde a las salidas esperadas?	10	8	9	9	9
TOTAL						**9.3**

Fuente: Elaboración Propia.

Para hallar el resultado de la usabilidad se convierte el total en escala de 10 obteniendo el resultado:

*FU: Total de Evaluación*10*

FU=93%

Cuya interpretación seria de cada 10 personas 9 no tiene dificultad en el uso del sistema y un sí cuenta con dificultad.

4.1.2. FUNCIONALIDAD

Este atributo valora las características y capacidades del programa, la generalidad de las funciones entregadas y la seguridad del sistema global. La funcionalidad es el grado en que el sistema satisface las necesidades que indican los siguientes sub atributos: estabilidad, exactitud, interoperabilidad, cumplimientos de seguridad.

Para la medición de la funcionalidad del sistema web, se han considerado las siguientes características que son mostradas en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2

Punto Fusión

PARAMETROS	CANTIDAD	FACTOR DE PONDERACION	SUBTOTAL
Número de entradas de usuario	67	4	268
Número de salidas de usuario	16	5	80
Número de peticiones de usuario	26	4	104
Número de ficheros	12	10	120
Número de interfaces externas	0	7	0
		TOTAL	**572**

Fuente: Elaboración Propia.

Para calcular el ajuste de complejidad del sistema se consideran los valores de ajuste de complejidad de la Tabla 4.3:

Tabla 4.3

Escala Punto Fusión

COMPLEJIDAD	ESCALA
Incidencial	1
Moderado	2
Medio	3
Significativo	4
Esencial	5

Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla 4.4 se muestra la cuenta total que se obtiene de la sumatoria de los factores de ponderación a los parámetros de medición. Para determinar los valores de ajustes de complejidad se indica según se corresponda a las preguntas de la siguiente tabla:

Tabla 4.4

Ajustes de Complejidad

PREGUNTA	**PONDERACION**
1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?	5
2. ¿Se requiere comunicación de datos?	4
3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?	3
4. ¿Es critico el rendimiento?	3
5. ¿Se ejecuta el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?	4
6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?	4
7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?	2
8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?	2
9. ¿Son complejos las entradas, las salidas, los archivos o peticiones?	3
10. ¿Es complejo el procesamiento interno?	2
11. ¿El código se diseña para ser reutilizable?	5
12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?	4
13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?	4
14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario?	4
CUENTA TOTAL	**49**

Fuente: Elaboración Propia.

Para el ajuste se utiliza la ecuación:

PF = CUENTA_TOTAL*(Grado de Confiabilidad + Taza de error * Σfi)

PF = 572*(0.65 + 0.01 *49)

PF OBTENIDA = 652.08

Si consideramos el máximo valor es decir 70 y lo dividimos con los puntos de función obtenida del ajuste de complejidad como al 100% de los factores se obtendría de la siguiente manera:

PF = 572*(0.65+ 0.01 * 70)

PF ideal = 772.2

- Calculando del % de funcionalidad real:

PF real = PF obtenida / PF ideal

Funcionalidad = $(652.08/772.2) * 100$

Funcionalidad = 84.44%

La funcionabilidad del sistema es de 84.44 % eso quiere decir que tiene una utilidad para la empresa, es decir que el sistema cumple con los requisitos funcionales de forma satisfactoria.

4.1.3 CONFIABILIDAD

Se define como la probabilidad de operación libre de fallas de un programa de computadoras en un entorno determinado y durante un tiempo específico.

Para medir la confiabilidad se tiene que medir entre fallas el cual se calculará con la siguiente ecuación:

$$\boldsymbol{F(t) = (Funcionalidad) * e^{-\lambda t}}$$

Donde:

F(t) = Confiabilidad del Sistema

Funcionabilidad = 0.84

λ = 0.01 (es decir 1 error en cada 6 ejecuciones)

t = 12 meses

Hallamos la confiabilidad del sistema:

$$\boldsymbol{F(t) = (0.84) * e^{(\frac{1}{6})*12}}$$

F(t)=0.113

Reemplazando en la fórmula de no hallar una falla se tiene:

P(T>t) = 1 - F(t)

P(T>t) = 1 – 0.113

P(T>t) = 0.886

P(T>t) = 0.886 * 100

P(T>t) = 88.6 %

Confiabilidad = 88.6 %

4.1.4 MANTENIBILIDAD

La mantenibilidad se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para realizar modificaciones al software, ya sean por la corrección de errores o por el incremento de funcionalidad.

Para hallar mantenibilidad del sistema se utiliza el índice de madurez de software (IMS), que proporciona una indicación de la estabilidad de un producto de software.

Se determina la siguiente función (IMC):

$$IMC = \frac{[Mt - (Fc + Fa + Fe)]}{Mt}$$

Donde:

Mt: Número de Módulos total de la versión actual

Fc: Número de Módulos en la versión actual que se han Cambiado.

Fa: Número de Módulos en la versión que se han Añadido.

Fd: Numero de Módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual.

Calculando el IMS

IMS = 6− (1 + 0 + 0) /6=0.83

Para la interpretación del resultado multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje de la siguiente forma:

Mantenibilidad=0.83∗100

Mantenibilidad=83 %

De acuerdo a los datos obtenidos se concluye que el sistema, tiene una Mantenibilidad de 83% se encuentra en el rango satisfactorio.

4.1.5 PORTABILIDAD

La portabilidad se refiere al esfuerzo necesario para transferir el programa de un entorno ya sea de Hardware y/o software a otro, es una característica deseable de todo software, considerando los siguientes aspectos.

Capacidad de instalación: Su instalación es de fácil realización, tomar en cuenta las versiones de los servicios utilizados y la versión del servidor local xampp.

Capacidad de reemplazamiento: Los reemplazos o modificación de códigos es de fácil acceso por la ubicación, ya que cuenta con la arquitectura de patrón MVC: modelo, vista y controlador, esta arquitectura aprovecha las ventajas de separación de código entre presentación, lógica y modelo de base de datos.

Adaptabilidad: Puede ser adaptado según la necesidad del cliente en entornos específicos.

Facilidad de instalación: Es el esfuerzo necesario para instalar el software en un ambiente determinado.

Entonces el sistema se ejecuta en todos los servidores web, ya que no necesita una instalación. Se comprobó en los distintos navegadores más usados, se le da una calificación de 95 % de Portabilidad.

Portabilidad = 95%

4.2. ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIO

4.2.1. COCOMO II

Para esta sección se toma en cuenta, el costo de software, costo de implementación de la aplicación y elaboración del proyecto. Estos métodos de estimación de costos se engloban en el grupo de modelos algorítmicos que tratan de establecer una relación matemática entre el esfuerzo y tiempo de desarrollo.

Para nuestro caso utilizaremos el modelo de desarrollo intermedio que es el que realiza las estimaciones con precisión COCOMO II cuya jerarquía la cual es aplicada a tres diferentes tipos de software:

Tabla 4.5

Coeficiente a y c y los exponentes b y d

PROYECTO DE SOFWARE	A	B	C	D
Orgánico	2.40	1.05	2.5	0.38
Semi-Acoplado	3.00	1.12	2.5	0.35
Empotrado	3.60	1.20	2.5	0.32

Fuente: (Pressman R. , 2010)

En este modelo de estimación se utilizan las tres siguientes ecuaciones:

$\boldsymbol{E = (KLDC)\ b * m(X)}$**, en persona mes**

$\boldsymbol{D = (E)\ d}$**, en meses**

$\boldsymbol{P = E/D}$**, en personas**

Donde:

E: Esfuerzo requerido por el proyecto expresado en persona-mes.

D: Tiempo requerido por el proyecto expresado en meses.

P: Número de personas requeridas para el proyecto.

A, B, C y D: Constantes con valores definidos según cada sub-modelo.

KLDC: Cantidad de líneas de código distribuidas en miles

4.2.1.1 COSTOS DE SISTEMA

COSTO DE DESARROLLO DEL SISTEMA

Para la conversión de los puntos de función a KLDC se convierte los puntos función a miles de líneas de código, teniendo en cuenta lo que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 4.6

Conversión de puntos de función siguiente

LENGUAJE	**FACTOR LCD/PF**	
C	128	128
JAVA	53	64
PHP	12	29
VISUAL C++	47	34

Fuente: (Pressman R. , 2010).

Tras saber que son 29 LDC por cada PF, por el hecho de ser PHP

Teniendo hallado antes el valor de punto de función PF=572 reemplazamos en la siguiente formula:

KLDC = (PF * Líneas de código por cada PF) /1000

KLDC = (572* 12) /1000

KLDC = 6.86

Calculando el esfuerzo necesario

$$E = a(KLDC)^b$$

Como nuestro proyecto es del tipo Orgánico utilizaremos a = 2.4 y b = 1.05.

Reemplazando estos valores en la ecuación, tenemos:

Esfuerzo

$$E = 2.4(6.86)^{1.05} meses$$

E = 18.128069 personas/mes

Calculando tiempo de duración del desarrollo D con c = 2.5 y d = 0.38 tenemos:

D = $(E)\ d$ en meses

$$D = 2.5(18.128069)^{0.38}$$

D=7.518 = 7 meses

Lo cual indica que el Proyecto deberá ser concluido en 7 meses

Para calcular el personal requerido, en este caso el número de programadores se obtiene con la siguiente fórmula:

$$P = \frac{E}{D} = \frac{18.128069}{7} = 2.48$$

P=2 Programadores

Estimando que el salario medio de un programador es de 250 $, esta cifra será tomada en cuenta para la siguiente estimación:

Costo del software desarrollado = Numero de programadores * Salario de un programador.

Costo del Software Desarrollado por Persona = 2 * 250 = 500 $.

Costo total de desarrollo = 500*7

Costo total de desarrollo = 3500 $.

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPÍTULO V

5.1 CONCLUSIONES

Después de haber desarrollado el sistema, se concluyó con los objetivos planteados en el presente proyecto, desarrollando un Sistema Web Académico de inscripciones y control de los pagos de los estudiantes. Como es de conocimiento este sistema ayudara a la institución para la toma de decisiones y acceso a la información de manera rápida y eficiente.

Una vez concluido el presente proyecto, se llegaron a las siguientes conclusiones:

- ✓ Se Diseñó el Sistema Web para el Registro de estudiantes con interfaces amigables que coadyuvan al usuario.
- ✓ Registra y Asigna a estudiantes de manera oportuna a los cursos correspondientes.
- ✓ Realiza la asignación de comprobantes de pago de los estudiantes.
- ✓ Genera informes confiables y oportunos de los estudiantes inscritos.
- ✓ Permite el control de los cursos que se dictan en la institución.

De esta manera se logró alcanzar todos los requerimientos planteados por la dirección de la empresa.

5.2 RECOMENDACIONES

- ✓ Cambiar las contraseñas de acceso al sistema semestralmente, para mejorar la seguridad y evitar accesos no autorizados.
- ✓ El personal de la empresa encargada de administrar el sistema debe incorporar normas y políticas de uso del sistema.
- ✓ Recomendamos el registro legal del sistema desarrollado para formar parte de un sitio web de la empresa.
- ✓ Realizar evaluaciones planificadas del sistema y de la información para determinar las nuevas necesidades.
- ✓ Ampliar el sistema si así lo requiere ya que este sistema implantado es una versión inicial.

BIBLIOGRAFÍA

García Peñalvo, J. F., & Pardo Aguilar, C. (18 de Septiembre de 2007). *Dclase.doc.* Obtenido de https://repositorio.grial.eu/bitstream/grial/353/1/DClase.pdf

García, T., & Rubí, S. (2018). *Repositorio Edu.* Recuperado el 14 de Agosto de 2022, de https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14039/5005/UML.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gómez, A. (s.f.). *COCOMO II Modelo para la Estimación de Costo*. Obtenido de https://blogadmi1.files.wordpress.com/2010/11/cocom0llfull.pdf

Sparks, G. (2005). *Una Introducción al UML.* Obtenido de whitepapers/El_Modelo_de_Componentes.pdf

Alvarez, M. (2014). *Que es MVC*. Obtenido de http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html

Bustamante , D., & Rodríguez , J. (19 de Marzo de 2014). *Metodologia Actual Metodologia XP.* Obtenido de https://luismejias21.files.wordpress.com/2018/03/metodologia-xp.pdf

Carrion, R., Andrea , N., & Castillo, D. (2013). *Usando XAMPP con Bootstrap y WordPress.* España: RamAstur.

Castelan, J. (28 de 06 de 2022). *TALENTLY BLOG*. Obtenido de TALENTLY BLOG: https://talently.tech/blog/ventajas-de-php/

CISET. (s.f.). *Cebtro de Innovacion y soluciones Empresariales y Tecnologicas*. Obtenido de https://www.ciset.es/glosario/467-mysql

Cobo, A., Gomez, P., Perez, D., & Rocha, R. (2005). *PHP y MySQL.* Mexico: Diaz de Santos.

Codigo en estudio Visual. (s.f.). *Codigo en estudio Visual*. Obtenido de https://code.visualstudio.com/

Diagramas UML. (s.f.). *Diagramas UML*. Obtenido de https://diagramasuml.com/paquetes/

Diagramas Web. (s.f.). *Diagramas Web*. Obtenido de https://diagramaweb.com/navegacion/

E. Kendall, K., & E.Kendall, J. (2005). Analisis y Diseño de Sistemas. New Jersey: Pearson Educacion.

EcuRed. (s.f.). *Bootstrap (Framework)*. Obtenido de https://www.ecured.cu/Bootstrap_(framework)#:~:text=Es%20una%20biblioteca%20multiplataforma%20o,como%20extensiones%20de%20JavaScript%20adicionales.

Ecured. (s.f.). *MD5*. Obtenido de https://www.ecured.cu/MD5

Fernadez Alarcon, V. (2006). *Diseño de SItemas de Informacion.* Barcelona: EDICONS UPC.

FPDF. (s.f.). *FPDF Library*. Obtenido de http://www.fpdf.org/

García Peñalvo, José Francisco; Vázquez Ingelmo, Andrea;. (21 de Febrero de 2019). *Repoditorio Grial.* Recuperado el 14 de Agosto de 2022, de https://repositorio.grial.eu/bitstream/grial/1497/1/UML%20-%20Casos%20de%20uso.pdf

Gauchat, J. (2012). *El gran libro de Html5, CSS3 y JavaScript.* Barcelona: MARCOMBO.

MySQL. (s.f.). *MySQL*. Recuperado el 15 de Agosto de 2022, de https://www.mysql.com/products/workbench/

Peñalvo, G. (2018). *Ingeniería de Software I.* Madrid.

Peralta, M. (2008). *Sisteamas de Informacon I.*

Pressman, R. S. (2010). *Ingenieria de Sofware Un enfoque Practico.* Mexico: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES.

R.Terry, G. (1979). *Principios de Administracion.* ILLINOIS.

Rivera. (s.f.). *Sistemas de Informacion*. Obtenido de https://registroacademico.esen.edu.sv/index.php/inicio/

Schmuller, J. (2010). *Aprendiendo UML en 24 Horas.* Mexico: Pearson Educacion.

Senn, J. (2008). *Analisis y Disel`ño de SIstema de Informacion.* Colombia: Mc. Graw-Hill.

Sommerville, I. (2005). *Ingenieria de Software.* Madrid: Pearson Educacion.

Steben Jorge Pedrosa. (s.f.). *economipedia*. Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/pago.html

U.A. (s.f.). *Ejemplos UML.* Obtenido de https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/diagrama-de-estado-uml/

Vicente, J. C. (2011). *CSS3 y Javascript avanzado.* Recuperado el 2022 de Agosto de 15, de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37799766/CSS3-y-Javascript-Avanzado-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1660673424&Signature=AtY7uaGFN1r3c2Wnsl~v-aMhUY1qdtqsr3I9KFZnevB3bTKLFLoxYEUGCEOD7UoBDJql2cR7rrtXZvobYllyPkrQq7lN9n0zsC87DabVT7ZChfCe7jC-xlnZ4WLTWy7xf

ANEXOS

CENTRO DE APOYO ACADEMICO

BECADOS BOLIVIA

Av. 6 de marzo Esq. Calle 2
Galería LOPEZ - Segundo Piso
El Alto La Paz – Bolivia

Tel. 2823840

77793254

beca2.bol@gmail.com

BECADOS BOLIVIA

La Paz, 7 de noviembre de 2022

Señora:
M. Sc. Karina Antonieta Kelly Quisbert
RECTORA
INSTITUTO TECNICO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACION
"Tte. Armando de Palacios" INCOS LA PAZ
Presente. –

Ref.: "**Conformidad de Proyecto de Grado**"

Mediante la presente tengo el bien de comunicarle a su autoridad, que el Centro de Apoyo Académico **"BECADOS BOLIVIA"** realizo el seguimiento a la estructura, procedimiento, contenido y revisión del desarrollo del **PROYECTO DE GRADO** titulado "SISTEMA WEB ACADEMICO DE INSCRIPCIONES Y CONTROL DE PAGOS DE LOS ESTUDIANTES CASO DE ESTUDIO CENTRO DE APOYO ACADEMICO BECADOS BOLIVIA", elaborado por el postulante **ROLANDO RAMOS VENTURA** C. I. **1292774** L.P.

En mi condición de Director General, sin existir impedimento alguno, doy mi **CONFORMIDAD Y AVAL,** para que el estudiante Ramos, realice la Defensa del Proyecto de Grado en la Carrera de Sistemas Informáticos.

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

CENTRO DE APOYO ACADÉMICO BECADOS BOLIVIA La Paz - Bolivia

Lic. Juan Felix Foronda Gutierrez
DIRECTOR GENERAL
BECADOS BOLIVIA

CC/Arch.

ANEXO I CARTA DE CONFORMIDAD

BECADOS.BOLIVIA

La Paz, noviembre de 2022

Señora
M. Sc. Karina Kelly Quisbert
RECTORA
INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN "Tte. Armando de Palacios" INCOS LA PAZ
Presente.-

Ref.: Conformidad del Proyecto de Grado (*)

Señora Rectora:

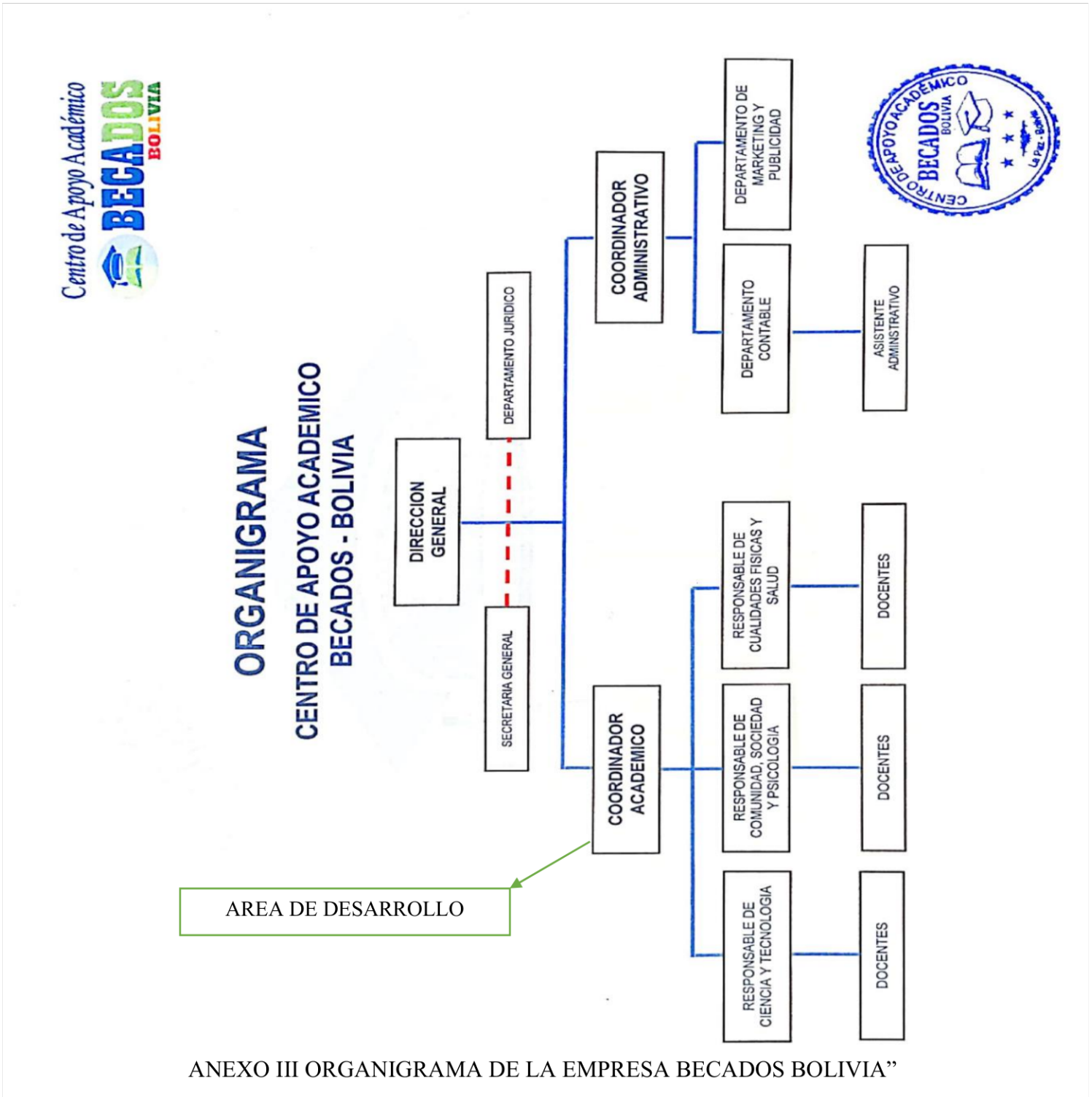
Tengo a bien dirigirme a su autoridad para hacerle conocer que después de efectuar el seguimiento a la estructura y contenido del Proyecto de Grado (*) y revisado el proceso de desarrollo del trabajo titulado "SISTEMA WEB ACADÉMICO DE INSCRIPCIÓN Y CONTROL DE PAGOS DE LOS ESTUDIANTES CASO: CENTRO DE APOYO ACADÉMICO BECADOS-BOLIVIA", elaborado por la postulante Rolando Ramos Ventura con C.I. 12992774 L.P., sin existir impedimento alguno doy mi conformidad y aval para la Defensa del Proyecto de Grado (*) en la carrera de Sistemas Informáticos.

Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones mas distinguidas.

Atentamente

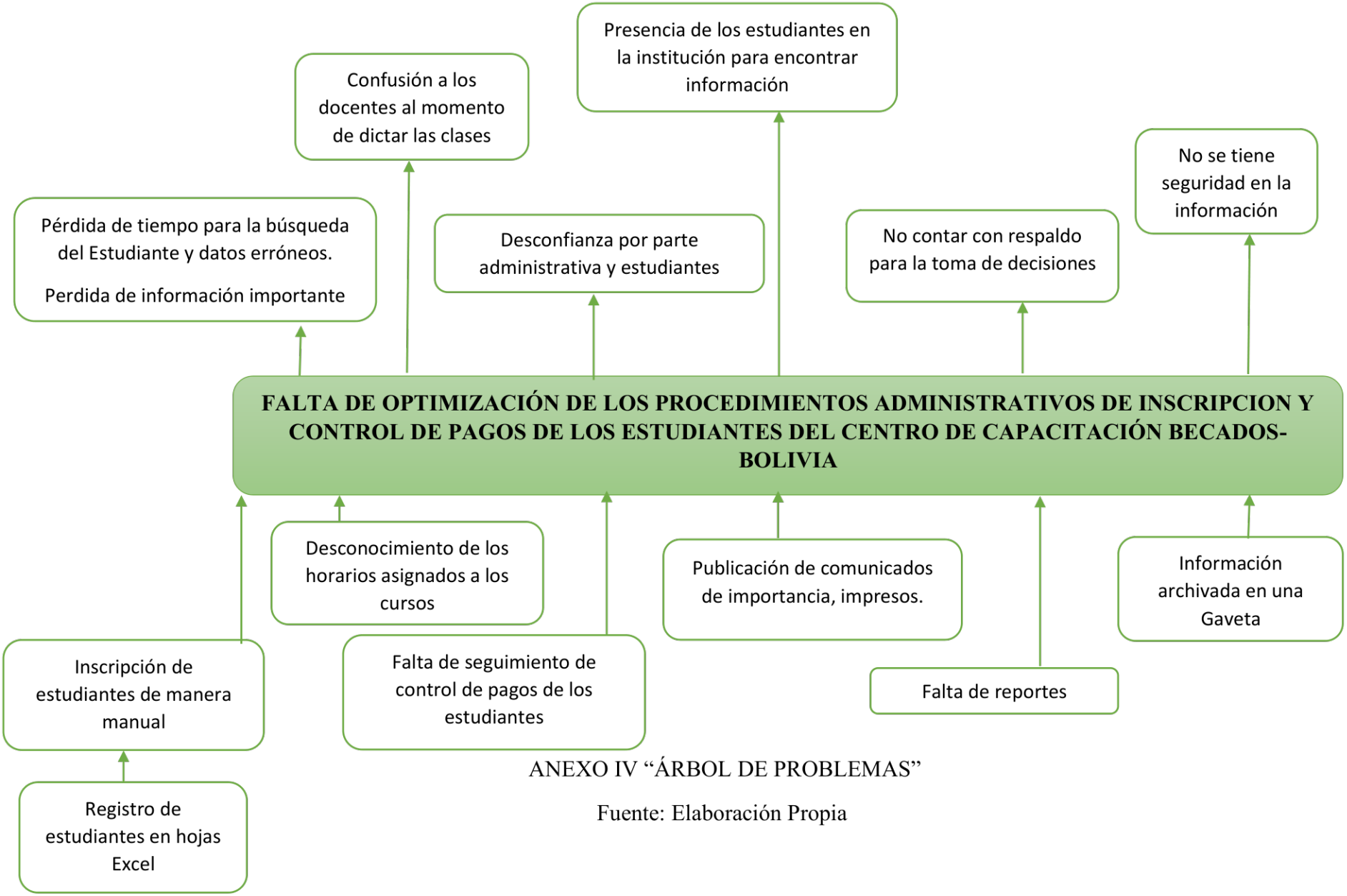
Lic. Julio Velasquez Yupanqui
DOCENTE TUTOR
SISTEMAS INFORMÁTICOS

ANEXO II CARTA DE CONFORMIDAD DOCENTE TUTOR



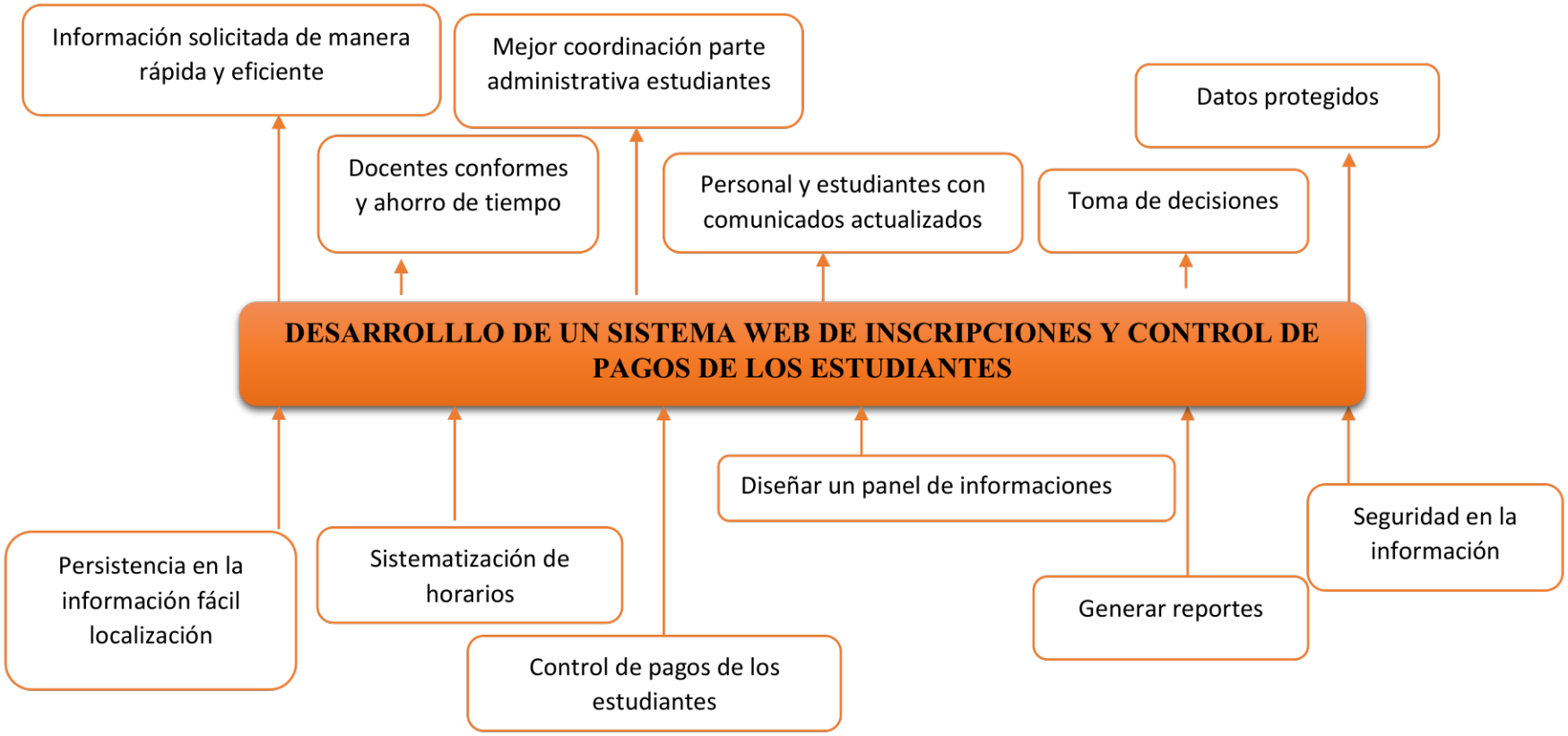
ANEXO III ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA BECADOS BOLIVIA”

Fuente: BECADOS BOLIVIA



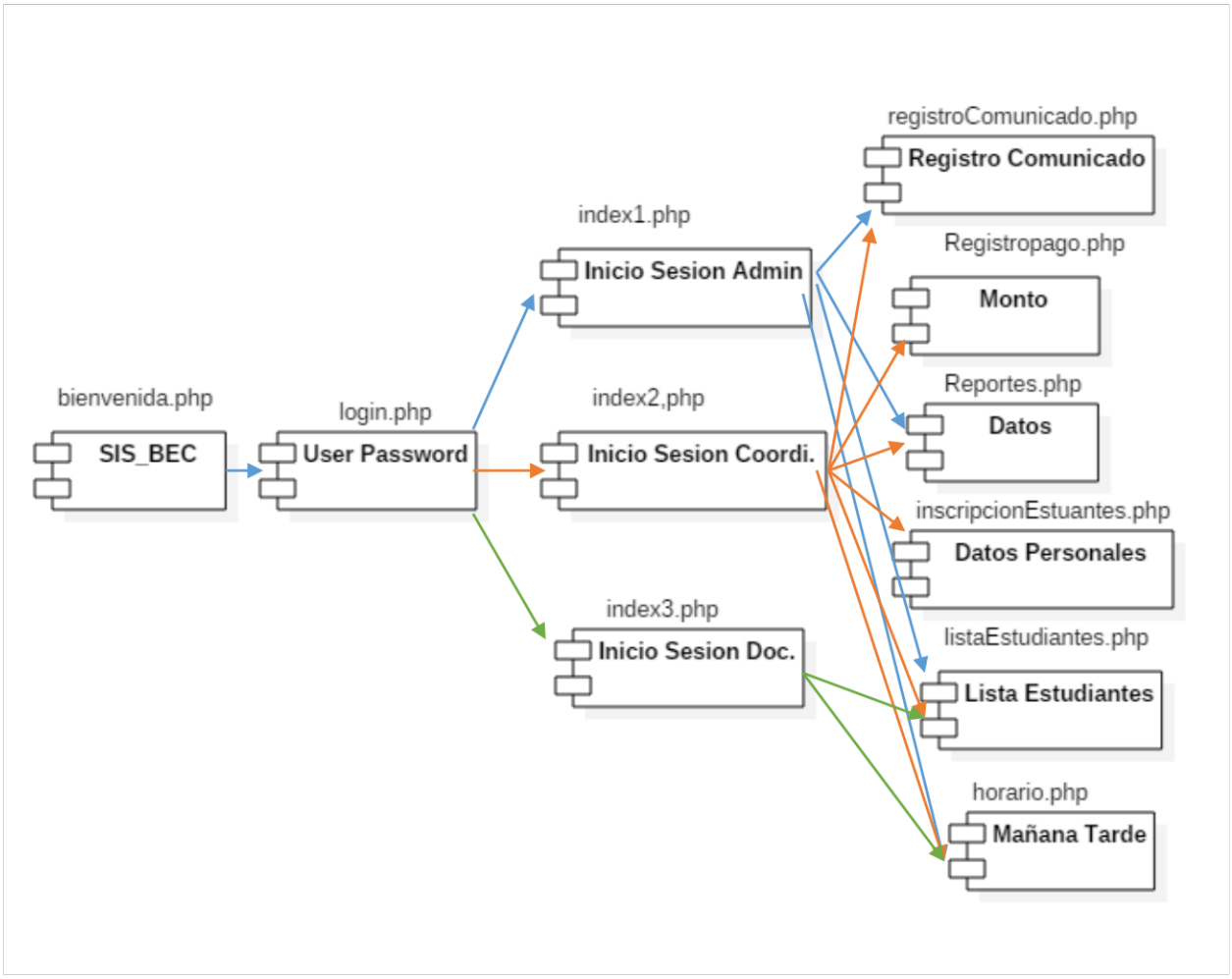
ANEXO IV "ÁRBOL DE PROBLEMAS"

Fuente: Elaboración Propia



ANEXO V "ÁRBOL DE OBJETIVOS"

Fuente: Elaboración Propia



ANEXO VI DIAGRAMA DE COMPONENTES

Fuente: Elaboración Propia

Centro de Apoyo Académico BECADOS Bolivia

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y SOLICITUD DE APOYO ACADÉMICO

AUSPICIADORES: MHC AMYNED, etrevo travel

Nombre del curso: | Días/Horario:

Secundaria: | Preunivesitario: | Otros: | Paralelo:

Periodo: | Fecha de solicitud: | Folio:

1.- DATOS DEL SOLICITANTE:

Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres

Nacionalidad | Nº de cédula de identidad | Edad | Fecha de Nacimiento

Celular o teléfono | Correo electrónico | Nivel de estudio

2.- DATOS DE LA MADRE, PADRE Y/O APODERADO:

Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nº de Celular

Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nº de Celular

3.- DIRECCIÓN EXACTA DEL SOLICITANTE O GRUPO FAMILIAR (Dato sujeto a verificación):

Calle o Avenida | Número | Zona

4.- COMPROMISO PARA EL PROGRAMA DE APOYO:

a). Usted ha obtenido algún apoyo, beca u otro anteriormente SI | NO | DONDE

b). Usted solicita un apoyo voluntario de BECADOS - Bolivia, para el curso de:

c). El compromiso que Usted asume es el siguiente:

Disponibilidad de tiempo en el estudio | Mayor esfuerzo para su estudio | Mucha dedicación en su preparación

d). Me comprometo que al final de mi preparación, nivelación y reforzamiento, con el apoyo de BECADOS - Bolivia, otorgar y presentar como prueba de mi exitosa calificación, una fotocopia de mi matrícula de ingreso a la institución que postulé.

5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A ESTA SOLICITUD:

Fotocopia de C.I. | Croquis de domicilio | Otros

6.- DATOS DEL CURSO Y DETALLE DE CONTROL:

Duración

Pago o Mensualidad

MES / DESCUENTO	MONTO

7.- ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA SOLICITUD:

Firma Solicitante

Firma Autorización BECADOS

ANEXO VII FICHA DE INSCRIPCION

Fuente: Becados Bolivia

ANEXO VIII DIAGRAMA DE GANTT DE PLANIFICACIÓN

	TAREA	DURACION	JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				
		SEMANAS	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
1	Presentación del perfil	3																											
2	Presentación de anillado.	3																											
3	Presentación del marco teórico-marco conceptual.	6																											
4	Elaboración del marco metodológico.	5																											
5	Desarrollo del sistema	14																											
6	Fase de pruebas y conformidad.	3																											
7	Elaboración de conclusiones y recomendaciones.	4																											

Fuente: Elaboración Propia

Elaboración de conclusiones recomendaciones

ANEXO IX ESCENARIOS DE CASO DE USO

Escenario 1

Asignación de Roles

Escenario de Interfaz: Asignación de Roles	**Escenario de Sistema:** Asignación de Roles
1. Ingreso de datos del personal tarea realizada por el Administrador.	1.El sistema muestra un formulario (Registro de Usuarios), el cual filtra datos datos del personal.
2.Seleeciona al personal para designar un usuario y contraseña.	2.El sistema verifica a) Validación de formulario. b) Usuario Existente. c) Contraseñas coincidentes.
3.Muestra un mensaje de éxito.	3. Realiza el Registro.

Fuente: Elaboración Propia

Escenario 2

Realizar comunicados

Escenario de Interfaz: publicación de Comunicados	**Escenario de Sistema:** Publicación de Comunicados
1. Se ingresa al módulo de comunicados y se presiona en AGREGAR.	1.El sistema muestra un formulario (Registro de Comunicados).
2. Se ingresa los datos para la publicación de comunicados, función realizada por el Administrador o Coordinador.	2.El sistema verifica a) Validación de formulario.
3.Muestra un mensaje de éxito.	3. Realiza el Registro.

Fuente: Elaboración Propia

Escenario 3

Asignación de Becas

Escenario de Interfaz: Asignación de becas	**Escenario de Sistema:** Asignación de becas
1. Se ingresa al menú, se selecciona la opción becas, y se presiona en AGREGAR.	1.El sistema despliega un formulario (Registro de Becas).
2. Se ingresa los datos del formulario.	2.El sistema verifica a) Validación de formulario.
3.Muestra un mensaje de éxito.	3. Realiza el Registro.

Fuente: Elaboración Propia

Escenario 4

Registro de Horarios

Escenario de Interfaz: Horarios	**Escenario de Sistema:** Horarios
1. Ingresa los horarios correspondientes de los cursos, tarea realizada por el Administrador o Coordinador.	1.El sistema muestra opciones para el agregado y listado de horarios.
2. Se selecciona en nuevo horario .	2. Se despliega un formulario modal para el registro de horarios.
3.Se agrega las asignaturas por curso.	3. Realiza el Registro.
4. Se selecciona la lista de horarios	4. Muestra el curso y sus asignaturas.

Fuente: Elaboración Propia

Escenario 5

Verificación de cursos disponibles

Escenario de Interfaz: Cursos	**Escenario de Sistema:** Cursos
1. Ingresar a la opción de Cursos.	1.El sistema muestra un formulario para el (Registro de cursos).
2. Se selecciona e cupos, área, costo y duración.	2.Realiza el registro del curso.
3.Muestra un mensaje de éxito.	3. el listado de los cursos.

Fuente: Elaboración Propia

Escenario 6

Inscripción de estudiantes

Escenario de Interfaz: Inscripción	**Escenario de Sistema:** Inscripción
1. Se ingresa al menú y se presiona en la opción de inscripción.	1.El sistema despliega un formulario (Inscripción).
2. Se ingresa los datos al formulario.	2.El sistema verifica a) Validación de formulario. b) Cupos Disponibles.
3.Muestra un mensaje de éxito.	3. Realiza el Registro.

Fuente: Elaboración Propia

Escenario 7

Control de Pagos

Escenario de Interfaz: Pagos	**Escenario de Sistema:** Pagos
1. Se ingresa al menú y se presiona en PAGOS.	1.El sistema despliega un formulario (Registro de pagos).
2. Se muestra datos del estudiante, curso, beca.	2. El sistema realiza el registro.
3.Muestra un mensaje de éxito.	3. El sistema permite la observación de un comprobante de pago.

Fuente: Elaboración Propia

Escenario 8

Reportes

Escenario de Interfaz: Reportes	**Escenario de Sistema:** Reportes
1. Se ingresa al menú y se presiona en la opción de reportes.	1.El sistema despliega diferentes opciones de reportes.
2. Observa los datos actualizado.	2.El sistema imprime los reportes.

Fuente: Elaboración Propia